

Del datacenter a la nube: el almacenamiento de siempre

Parte 1 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Qué es DAS, NAS y SAN, cómo se protege un disco con RAID y qué mide el rendimiento.

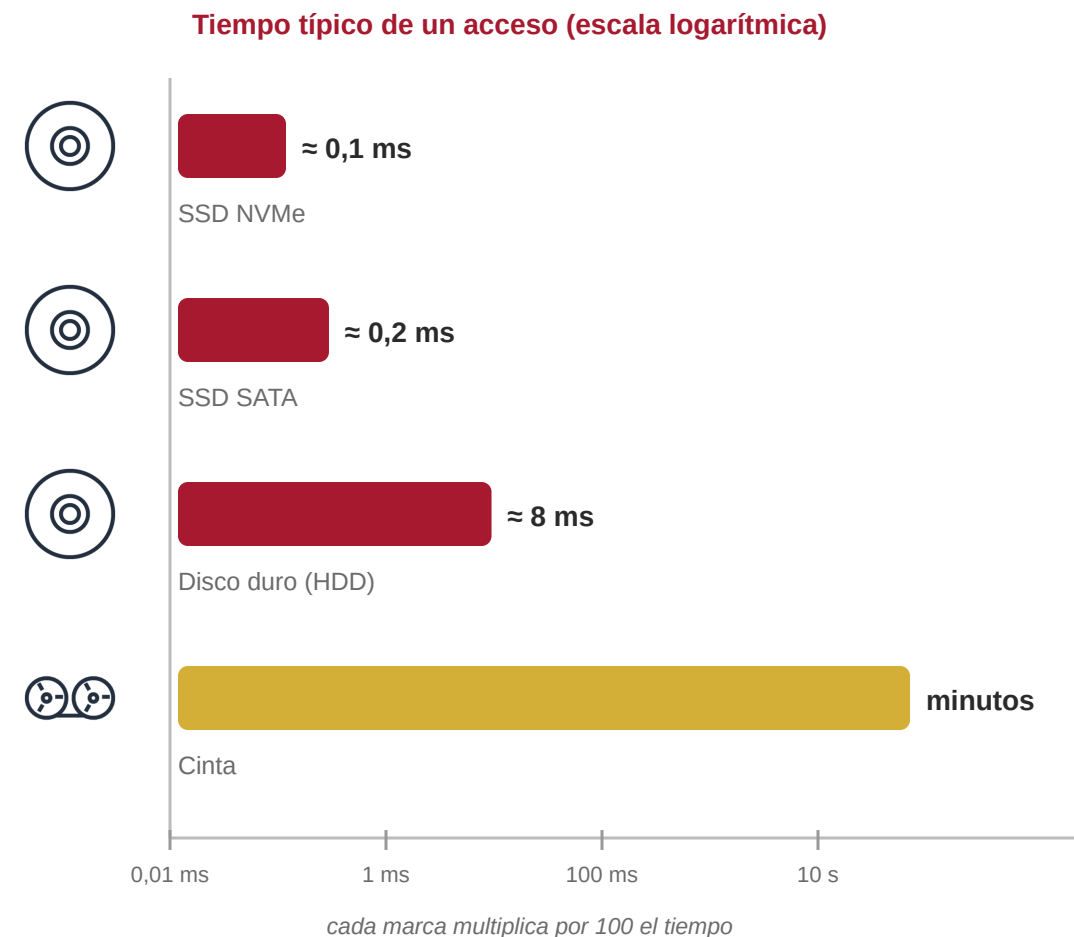
Los datos de la Corporación Industrial del Caribe

Antes de elegir tecnología hay que mirar qué datos genera la empresa y cómo los usa.



De la aplicación al medio físico

Cada capa añade una promesa; el medio físico fija la velocidad y el costo.



DAS: el disco pegado al servidor

Es simple y rápido, pero la capacidad queda atrapada dentro de cada servidor.

Servidor del ERP



Capacidad del disco



88 % usado · 12 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Servidor de archivos



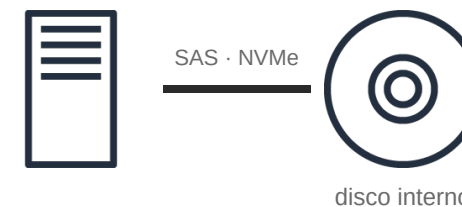
Capacidad del disco



25 % usado · 75 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Servidor web interno



Capacidad del disco



40 % usado · 60 % libre

(el espacio libre es solo de este servidor)

Ventajas

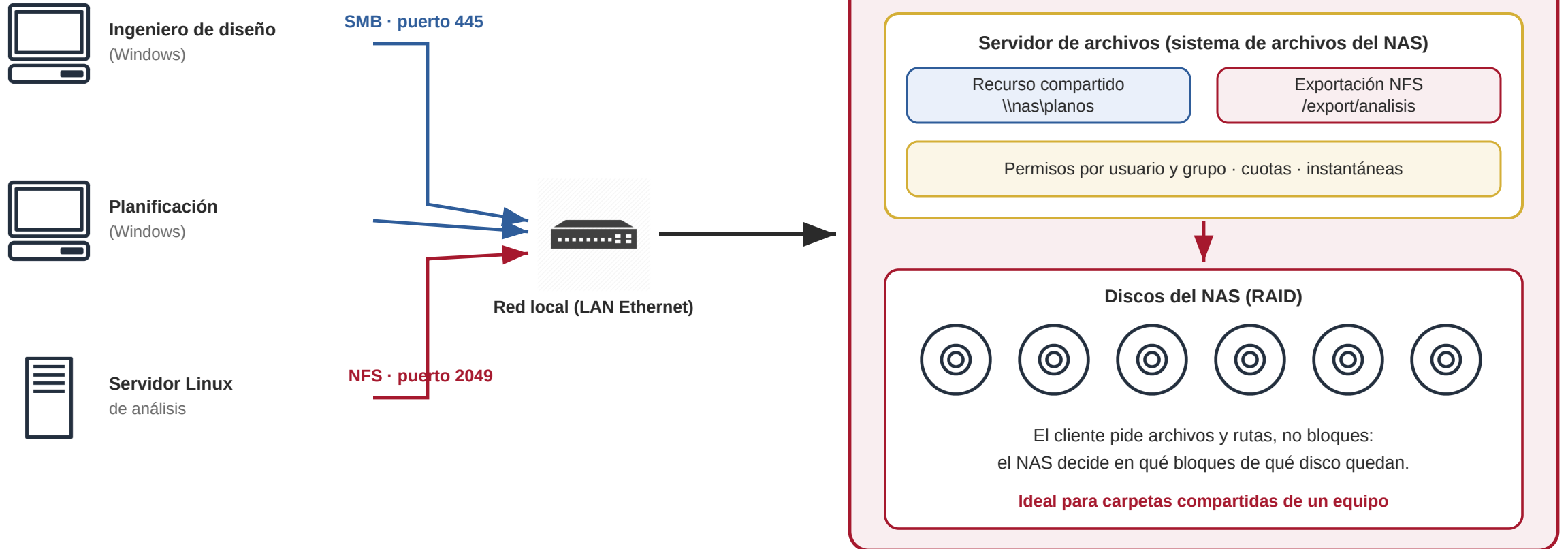
- Latencia mínima: el disco no cruza la red
- Sin equipos extra: se compra con el servidor
- Simple de instalar y de entender

Límites

- Capacidad atrapada: el ERP no usa el espacio ajeno
- Si el servidor cae, sus datos quedan inaccesibles
- No se comparte: cada servidor tiene su disco

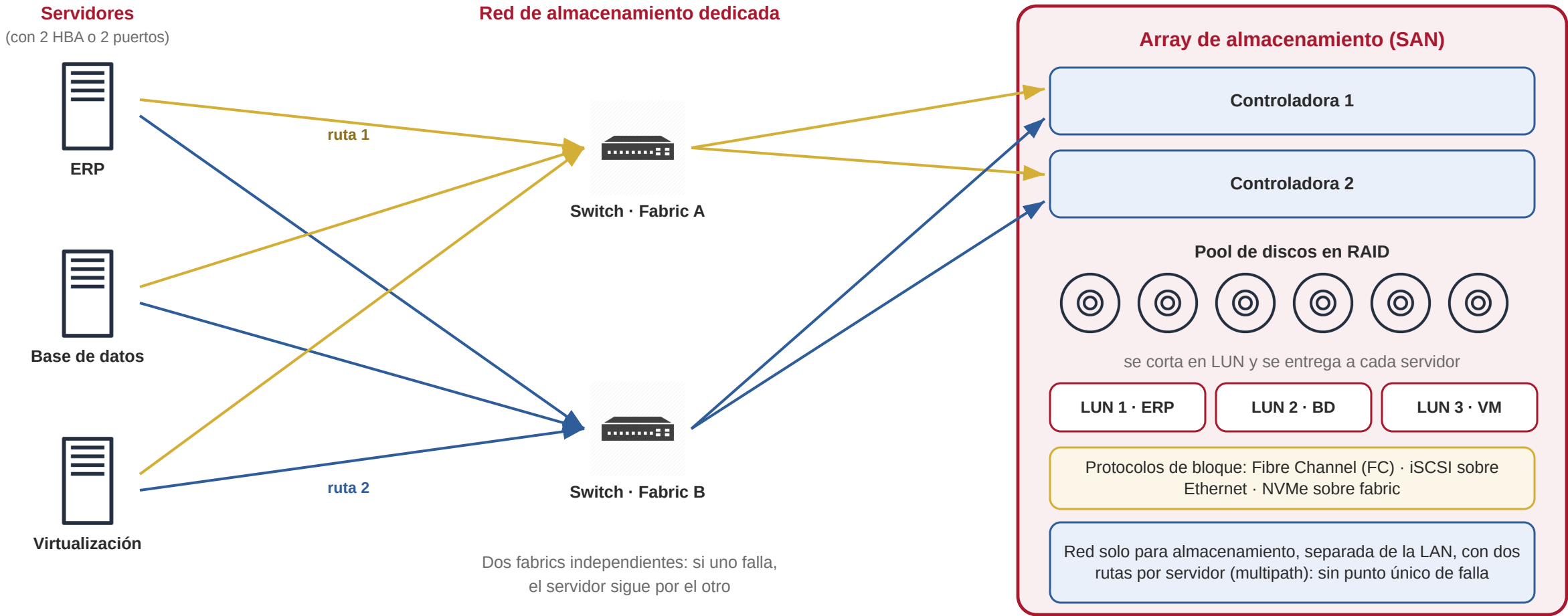
NAS: archivos por la red local

El cliente pide archivos por nombre; el NAS decide en qué bloques de qué disco quedan.



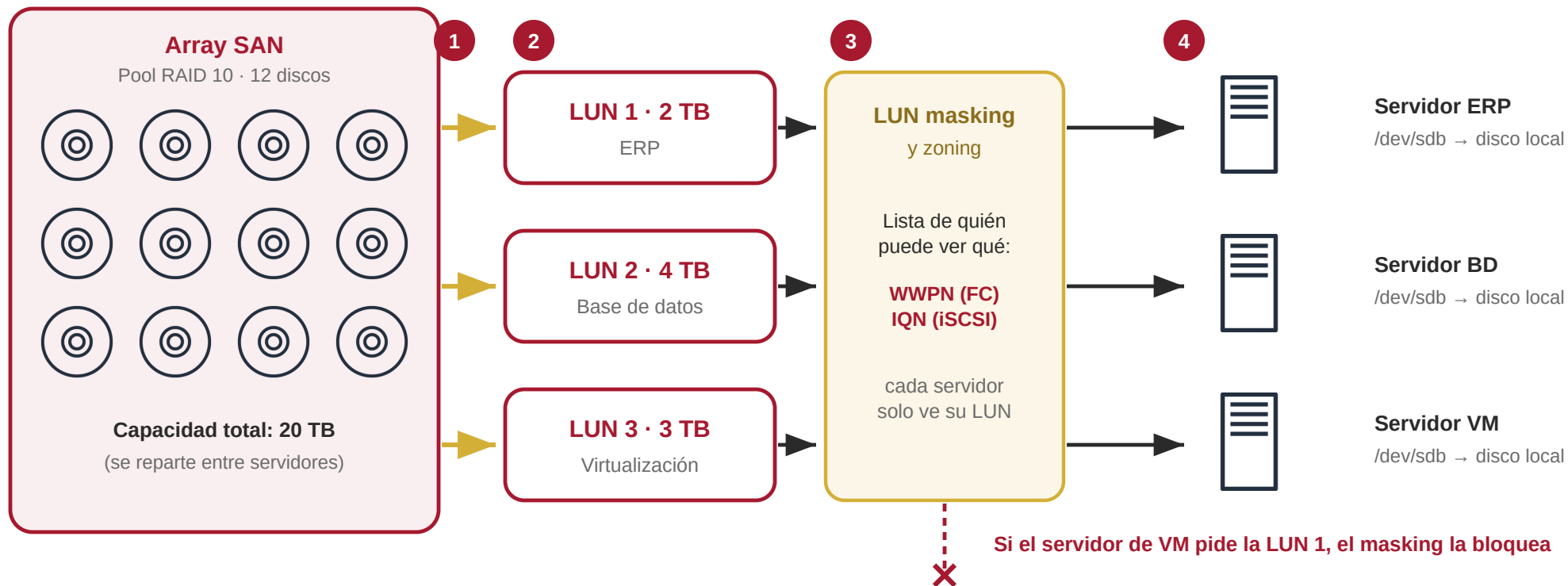
SAN: bloques por una red dedicada

La SAN entrega bloques por una red aparte, y el servidor los ve como un disco local.



LUN: la porción lógica que recibe cada servidor

La LUN es un volumen cortado del pool; el masking decide quién puede verlo.



1 Se agrupan discos en un pool con RAID

2 Se corta el pool en LUN de tamaño exacto

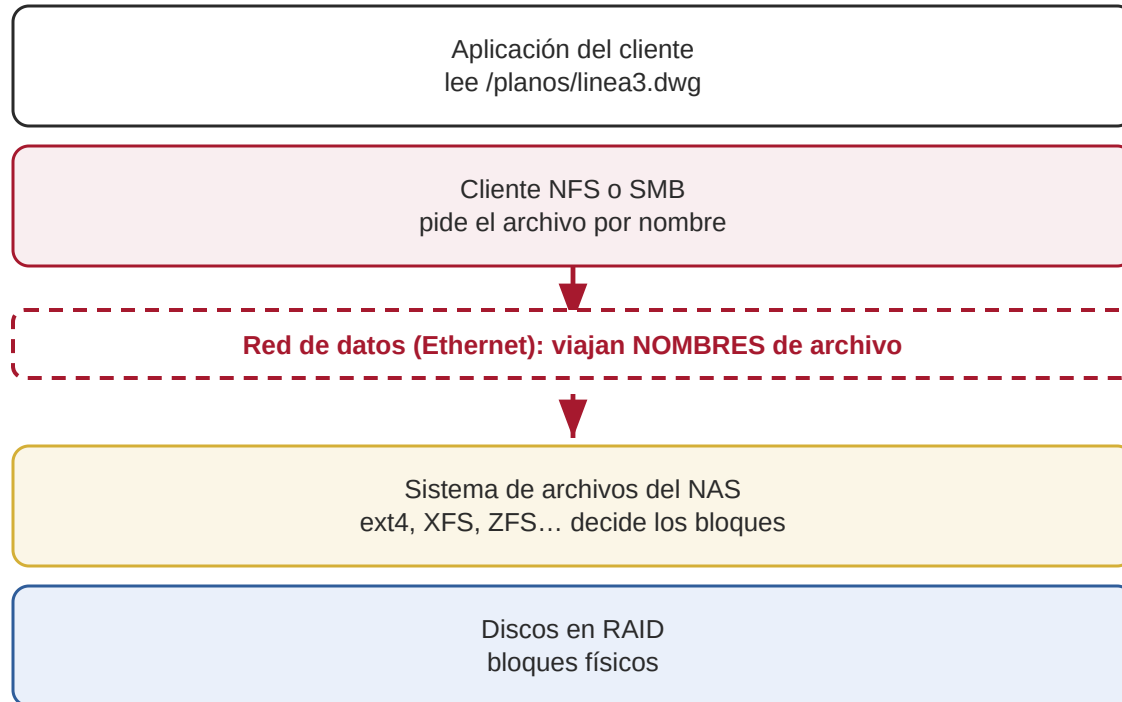
3 Se mapea cada LUN a un servidor por WWPN o IQN

4 El servidor lo ve como disco, lo particiona y lo formatea

NAS frente a SAN: quién manda en el filesystem

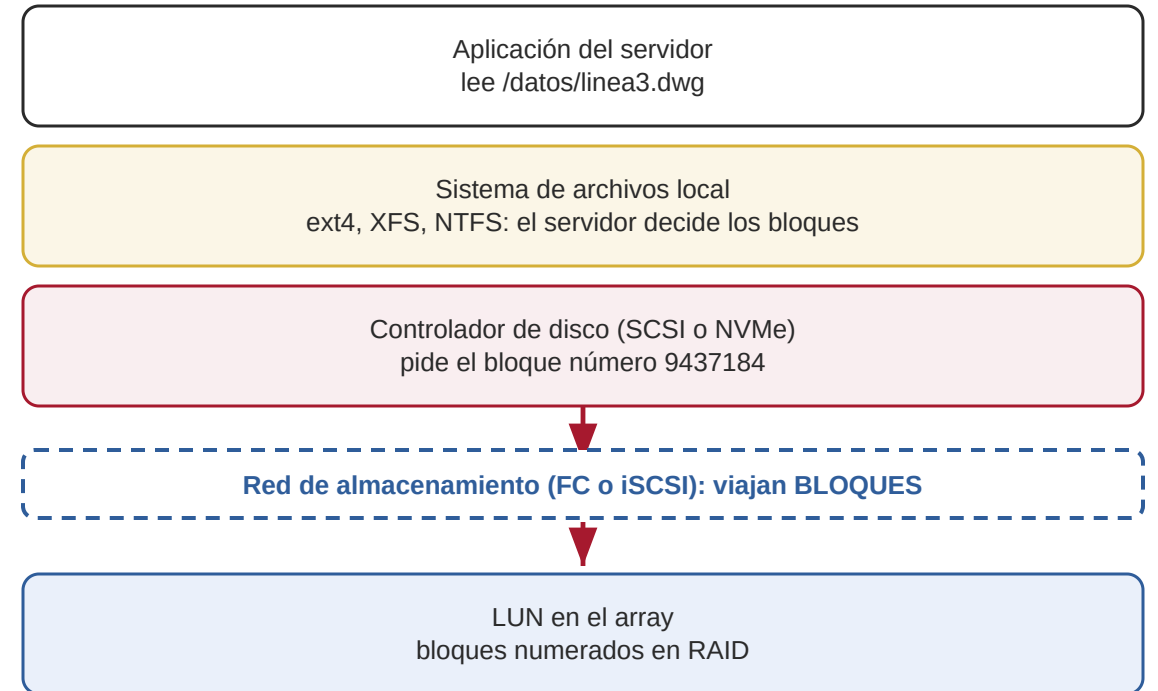
Lo que cruza la red es distinto: archivos con nombre en el NAS, bloques numerados en la SAN.

NAS: el filesystem vive en el almacenamiento



Protocolos NFS y SMB · carpetas compartidas

SAN: el filesystem vive en el servidor



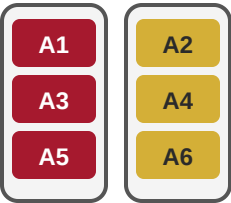
Protocolos FC, iSCSI, NVMe/TCP · bases de datos y VM

RAID: varios discos que se comportan como uno

Cada nivel cambia velocidad, capacidad útil y cuántos discos puede perder.

RAID 0

Striping (franjas)



CÓMO ESCRIBE

Divide los datos en franjas entre los discos

VELOCIDAD

La mayor: lee y escribe en paralelo

CAPACIDAD ÚTIL

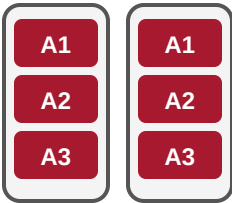
100 % de la capacidad

SI FALLA UN DISCO

Falla un disco y se pierde todo

RAID 1

Mirroring (espejo)



CÓMO ESCRIBE

Copia idéntica en cada disco

VELOCIDAD

Buena lectura; escribe a la velocidad de un disco

CAPACIDAD ÚTIL

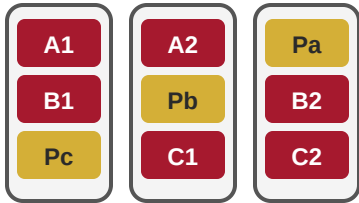
50 % de la capacidad

SI FALLA UN DISCO

Sobrevive con un disco; el otro tiene todo

RAID 5

Franjas con paridad distribuida



CÓMO ESCRIBE

Franjas más un bloque de paridad que rota

VELOCIDAD

Buena lectura; la escritura pequeña es más lenta

CAPACIDAD ÚTIL

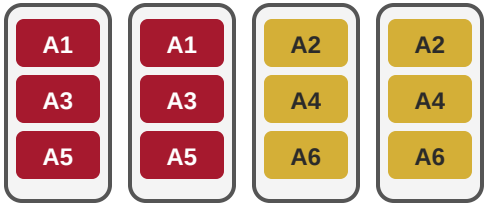
(N-1)/N: con 3 discos, 67 %

SI FALLA UN DISCO

Sobrevive a un disco: reconstruye con la paridad

RAID 10

Espejos con franjas (1+0)



par 1 par 2

CÓMO ESCRIBE

Franjas repartidas sobre pares espejo

VELOCIDAD

Muy buena en lectura y en escritura

CAPACIDAD ÚTIL

50 % de la capacidad (mín. 4 discos)

SI FALLA UN DISCO

Sobrevive a un disco por cada par

RAID: capacidad útil y tolerancia a fallas

Más protección cuesta capacidad y escrituras más lentas: se elige según la carga.

Seis discos de 2 TB		Capacidad útil (TB)		Discos que puede perder	E/S por escritura pequeña
RAID 0 sin protección		12 TB		0	1 E/S
RAID 5 paridad simple		10 TB		1	4 E/S
RAID 6 doble paridad		8 TB		2	6 E/S
RAID 10 espejos + franjas		6 TB		1 a 3*	2 E/S

* RAID 10 sobrevive a un disco por cada par espejo; si fallan los dos de un mismo par, se pierde el arreglo.

RAID no es respaldo: protege de un disco dañado, no de un borrado accidental, un virus, el ransomware ni un incendio. Reconstruir un disco grande tarda horas.

IOPS, throughput y latencia

Tres números distintos: cuántas operaciones, cuántos datos y cuánto tarda cada una.

IOPS

operaciones de E/S por segundo



Muchas camionetas pequeñas

Throughput

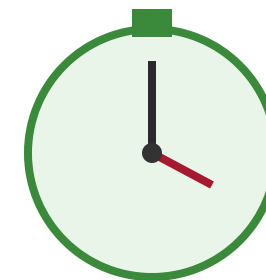
datos por segundo (MB/s)



Un tractocamión con carga grande

Latencia

tiempo de una sola operación



Cuánto tarda cada viaje

$$\text{Throughput (MB/s)} = \text{IOPS} \times \text{tamaño de cada operación}$$

Base de datos: 4 KB × 50.000 IOPS ≈ 200 MB/s.
Muchas operaciones, pocos datos por operación.

Respaldo: 1 MB × 250 IOPS = 250 MB/s. Pocas
operaciones, pero cada una mueve mucho.

Con una operación a la vez: IOPS = 1 ÷ latencia. Con 1
ms por operación, tope de 1.000 IOPS.

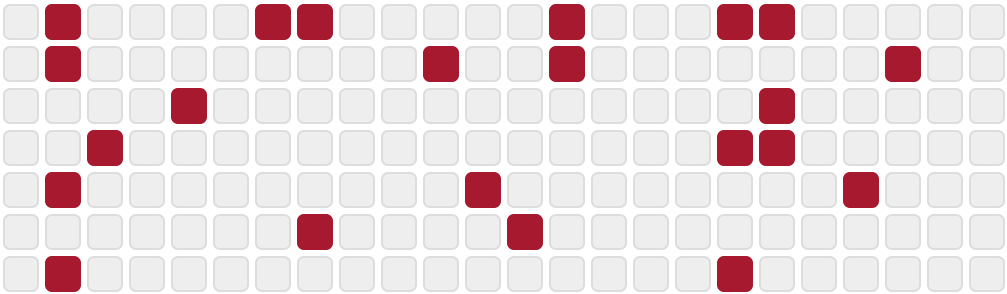
Perfiles de carga: aleatoria frente a secuencial

El patrón de acceso decide qué métrica importa y qué almacenamiento conviene.

Carga transaccional

ERP, bases de datos, máquinas virtuales

Mapa de un disco (cada cuadro es un bloque)



Lee y escribe bloques pequeños en lugares dispersos

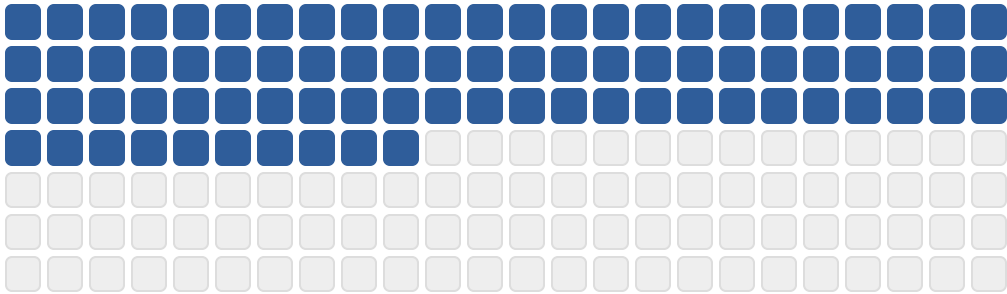
Lo que importa: IOPS

y latencia baja (ms)

Carga secuencial

respaldos, video, análisis por lotes

Mapa de un disco (cada cuadro es un bloque)



Lee y escribe bloques grandes, uno tras otro

Lo que importa: MB/s

throughput sostenido

¿Qué métrica pesa en cada dato de la Corporación Industrial del Caribe?



ERP y BD

IOPS y latencia



Sensores

IOPS de escritura



Video

throughput



Respaldos

throughput

Por qué el almacenamiento cambia en la nube

Se pasa de comprar capacidad para el futuro a pagar solo lo que se usa hoy.

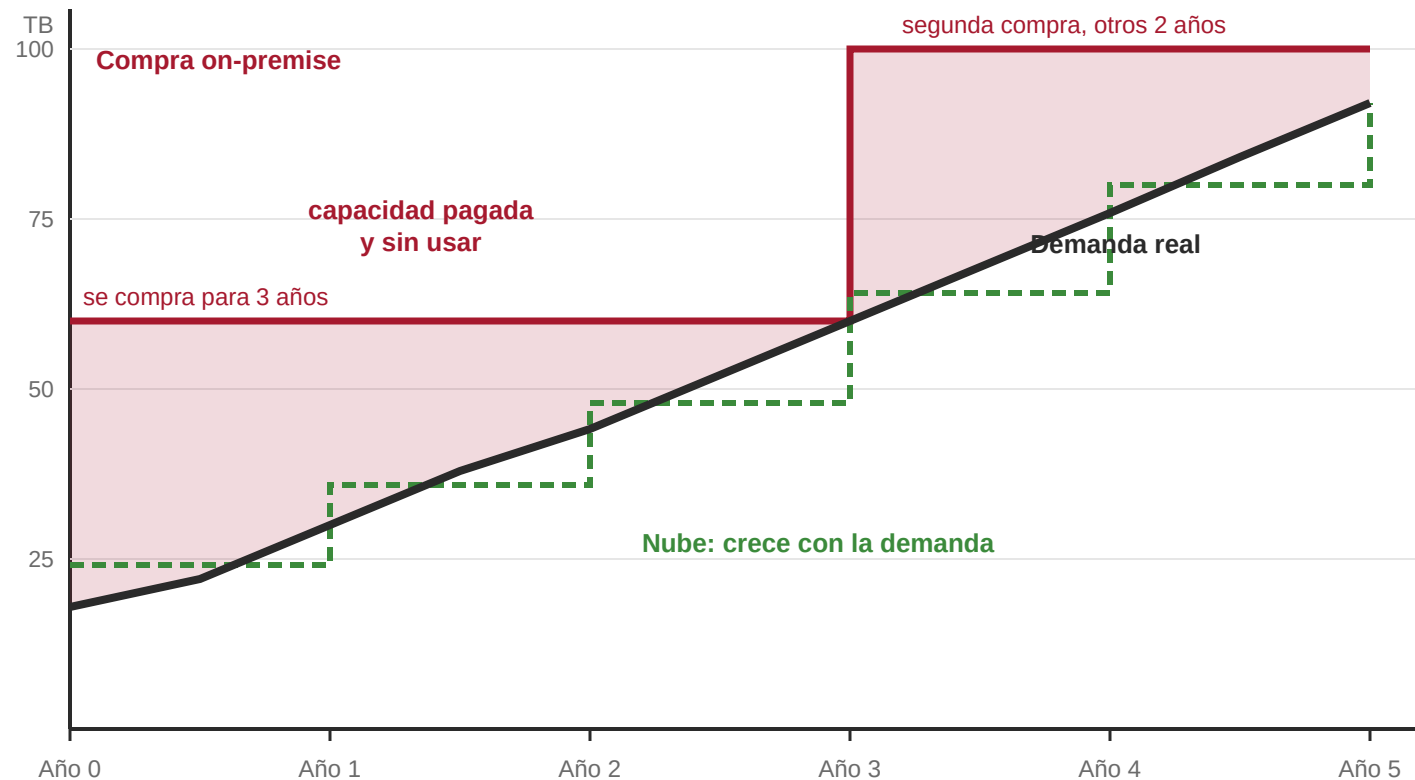


Gráfico ilustrativo de crecimiento de datos de la planta

On-premise: inversión inicial (CAPEX). Compras para el pico futuro, y el espacio sobrante es dinero inmovilizado.

Nube: gasto operativo (OPEX). Pagas por gigabyte al mes, crece y decrece con la demanda.

El proveedor asume discos, RAID, reemplazos, energía y espacio físico del datacenter.

Tú diseñas: modelo, protección, clase y costo.

Almacenamiento definido por software

Servidores comunes más software distribuido: así el proveedor ofrece discos «infinitos».



Lo que queda de la Parte 1

El almacenamiento clásico se reparte en discos locales, archivos en red y bloques en red.



En la nube todo esto se convierte en servicios que se piden por API y se pagan por uso

La operación del hardware ya no es tuya; las decisiones de diseño siguen siendo tuyas

Parte 2

Tres modelos



Objetos · S3, Blob



Bloques · EBS, Disk



Archivos · EFS, Files

Tres modelos de almacenamiento: objetos, bloques y archivos

Parte 2 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Cómo funciona cada modelo, cuándo conviene usarlo y cómo se llama en AWS y en Azure.

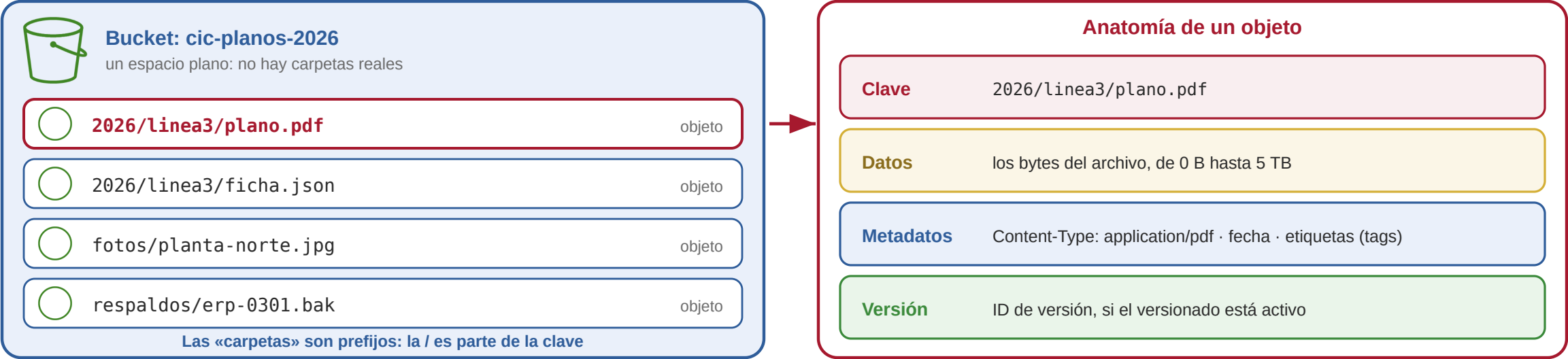
Un mismo dato, tres formas de guardarlo

El archivo es el mismo; cambia cómo lo pide la aplicación y quién administra la estructura.



Objetos: bucket, clave y metadatos

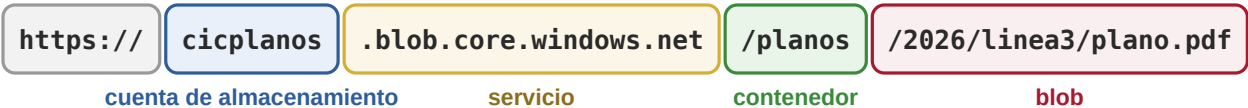
Un objeto es dato más metadatos, identificado por una clave dentro de un contenedor plano.



Dirección de un objeto en AWS



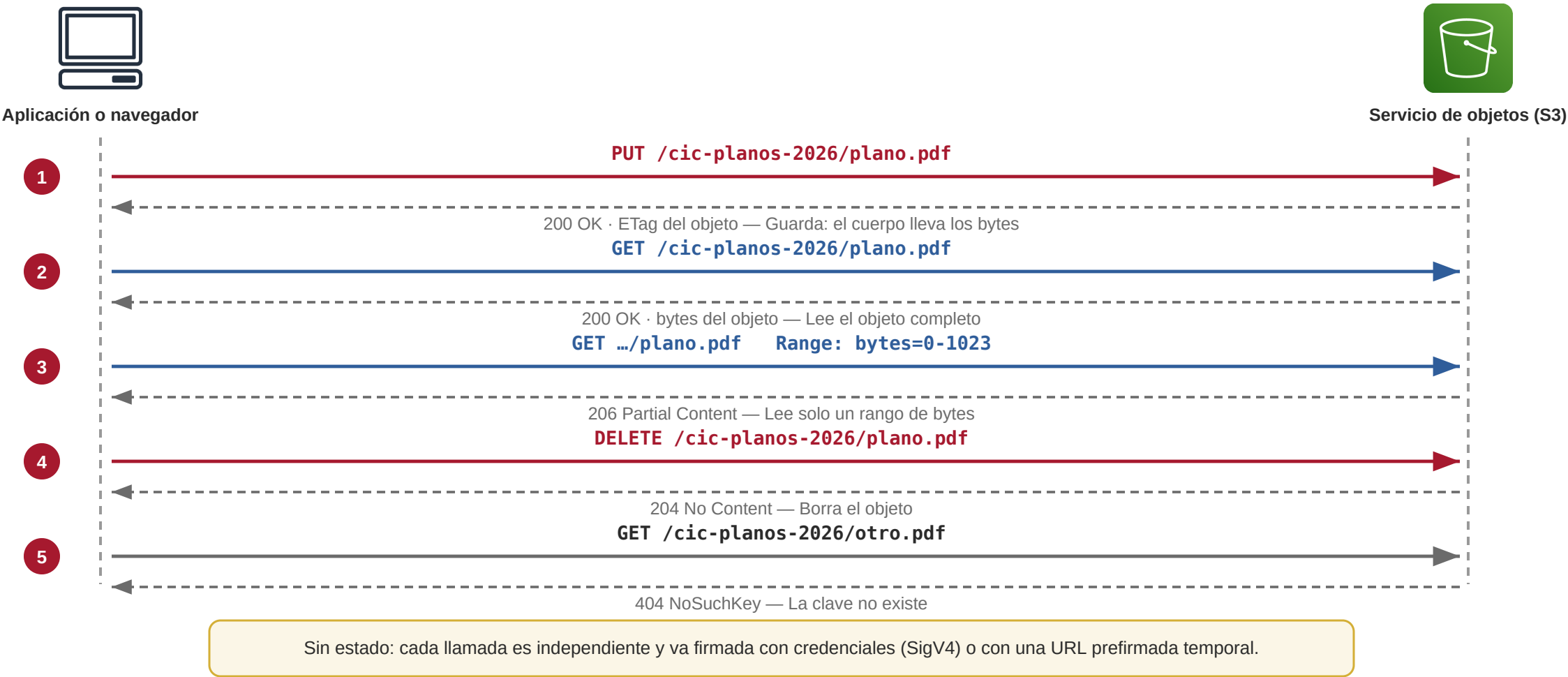
Dirección de un blob en Azure



Mismo patrón en toda la nube: un contenedor de nivel superior (bucket o cuenta con contenedor) más una clave. El nombre del bucket es único en todo el mundo.

La API REST: PUT, GET y DELETE

Se usa HTTP: el servicio de objetos es una API web, no un disco que se monta.



Cuándo el objeto es la respuesta

Datos que se escriben completos, crecen sin límite y se leen por API: ahí gana el objeto.



Fortalezas

- Escala casi ilimitada, sin planear capacidad
- Se accede por HTTP desde cualquier lugar
- Paga solo por lo que guardas
- Muy duradero: copias en varias zonas
- Clases de costo según uso

No es ideal para

- Editar un byte en medio del archivo
- Una base de datos transaccional
- Sistemas que esperan un disco o rutas POSIX
- Latencia de microsegundos

Para eso: bloques o archivos

Bloques: el disco virtual de la instancia

Un volumen EBS se comporta como un disco local, pero vive en la red y se puede mover.



Cada volumen es un disco de red replicado dentro de su zona de disponibilidad



Snapshot

copia incremental del volumen



Guardado en S3

administrado por AWS, regional

Un volumen puede conservarse aunque la instancia se termine (opción «borrar al terminar» desactivada).

Se puede aumentar su tamaño y cambiar de tipo en caliente (Elastic Volumes), sin detener la instancia.

Tipos de volumen: SSD frente a HDD

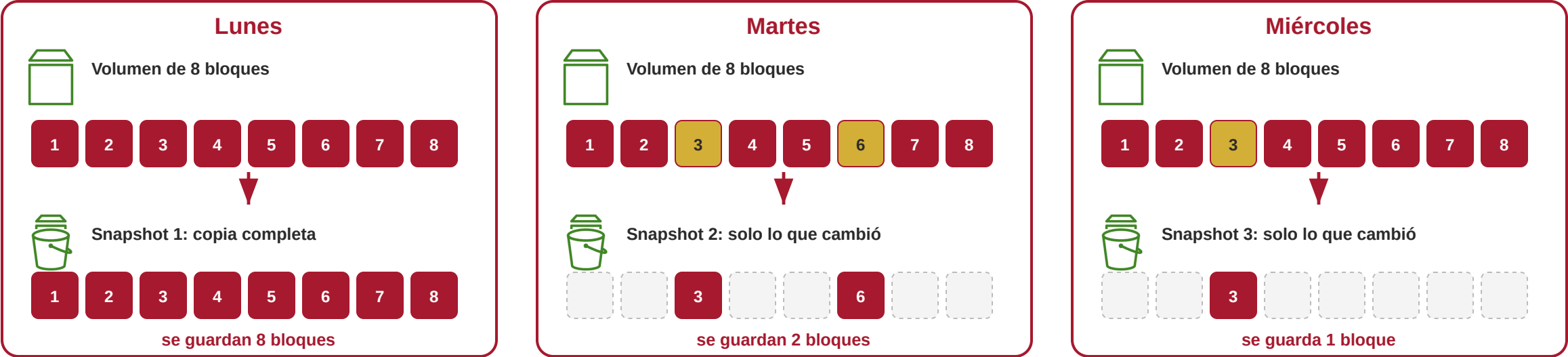
gp3 para casi todo, io2 cuando importa la latencia, y HDD para flujos grandes y baratos.

Tipo de volumen	IOPS máximas por volumen	Throughput máximo (MiB/s)
 gp3 · SSD de uso general Arranque, bases pequeñas, aplicaciones. Base de 3.000 IOPS y 125 MiB/s.	16.000	1.000
 io2 · SSD de IOPS provisionadas Bases críticas con latencia mínima.	64.000 <i>hasta 256.000 IOPS y 4.000 MiB/s con Block Express</i>	1.000
 st1 · HDD optimizado para flujo Big data, logs, flujos secuenciales grandes.	500	500
 sc1 · HDD en frío Datos poco accedidos, el más barato.	250	250

Valores de referencia de la documentación de AWS: verifica los límites vigentes. En Azure cumplen el mismo papel Premium SSD v2, Premium SSD, Standard SSD y Standard HDD.

Snapshots: copias incrementales del volumen

Cada snapshot guarda solo los bloques que cambiaron; restaurar crea un volumen nuevo.



Los bloques sin cambios no se copian: el snapshot apunta a los del anterior



Copiar el snapshot a otra región da una copia para recuperación ante desastres.

Borrar un snapshot intermedio es seguro: AWS conserva los bloques que otros usan.

Se automatizan con políticas (Data Lifecycle Manager o AWS Backup).

Del volumen vacío al disco montado

Cinco pasos: crear, adjuntar, formatear, montar y proteger con snapshots.

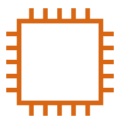
1



Crear el volumen

En la misma zona que la instancia: tipo, tamaño e IOPS

2



Adjuntarlo a la instancia

Aparece como un dispositivo nuevo, p. ej. nvme1n1

3



Formatearlo

Crear el sistema de archivos con mkfs

4



Montarlo en una carpeta

Con mount; se hace permanente en /etc/fstab

5



Protegerlo con snapshots

Manuales o programados

```
ubuntu@ip-10-0-1-25:~$
```

```
$ lsblk
```

```
nvme0n1    8G  disk  /
```

```
nvme1n1   100G  disk
```

```
$ sudo mkfs -t xfs /dev/nvme1n1
```

```
$ sudo mkdir /datos
```

```
$ sudo mount /dev/nvme1n1 /datos
```

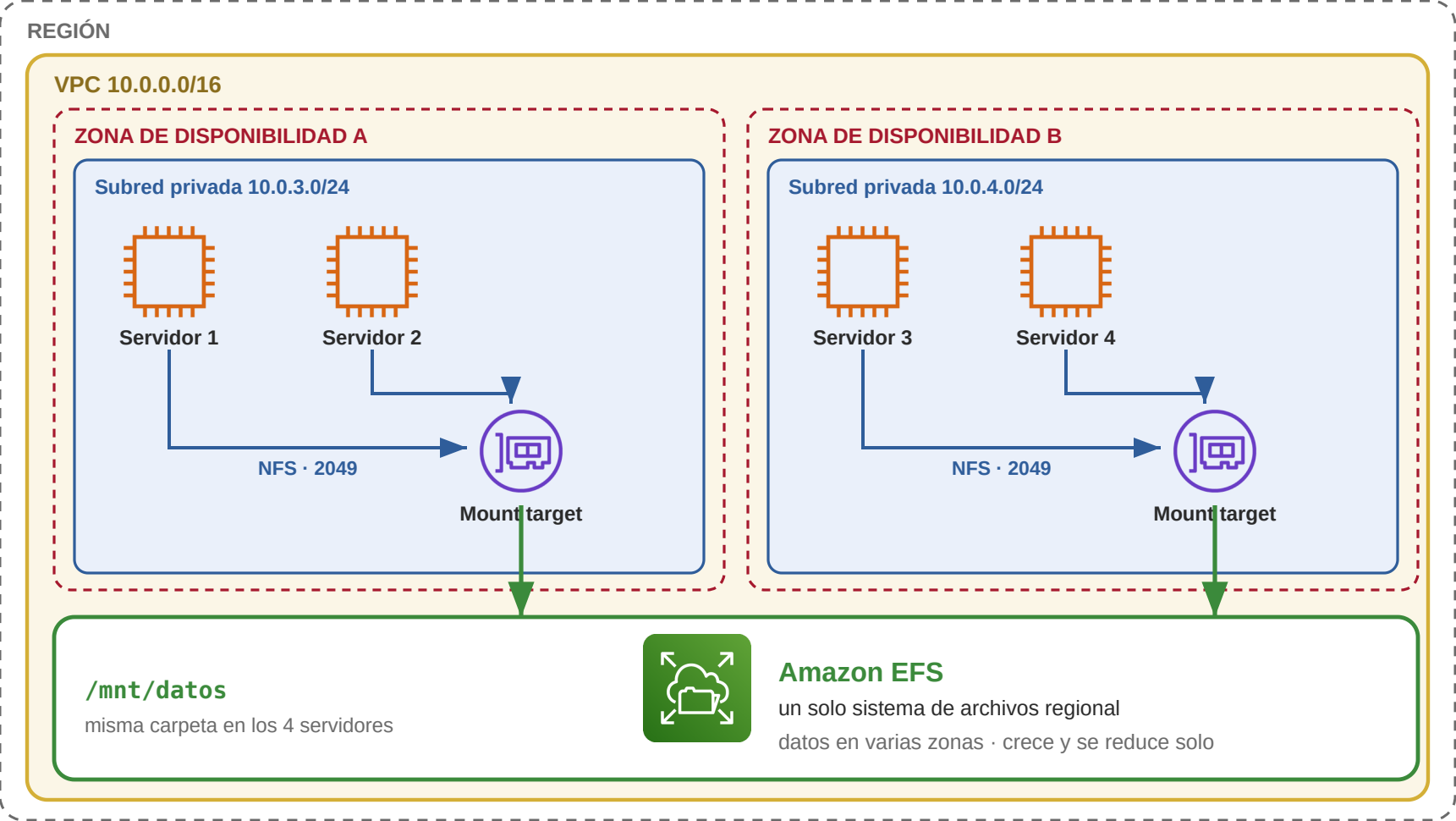
```
$ df -h /datos
```

```
/dev/nvme1n1  100G  747M  100G   1% /datos
```

Para que el montaje sobreviva a un reinicio se agrega una línea en /etc/fstab, preferiblemente con el UUID del volumen y no con el nombre del dispositivo, que puede cambiar.

Archivos: una carpeta compartida por varios servidores

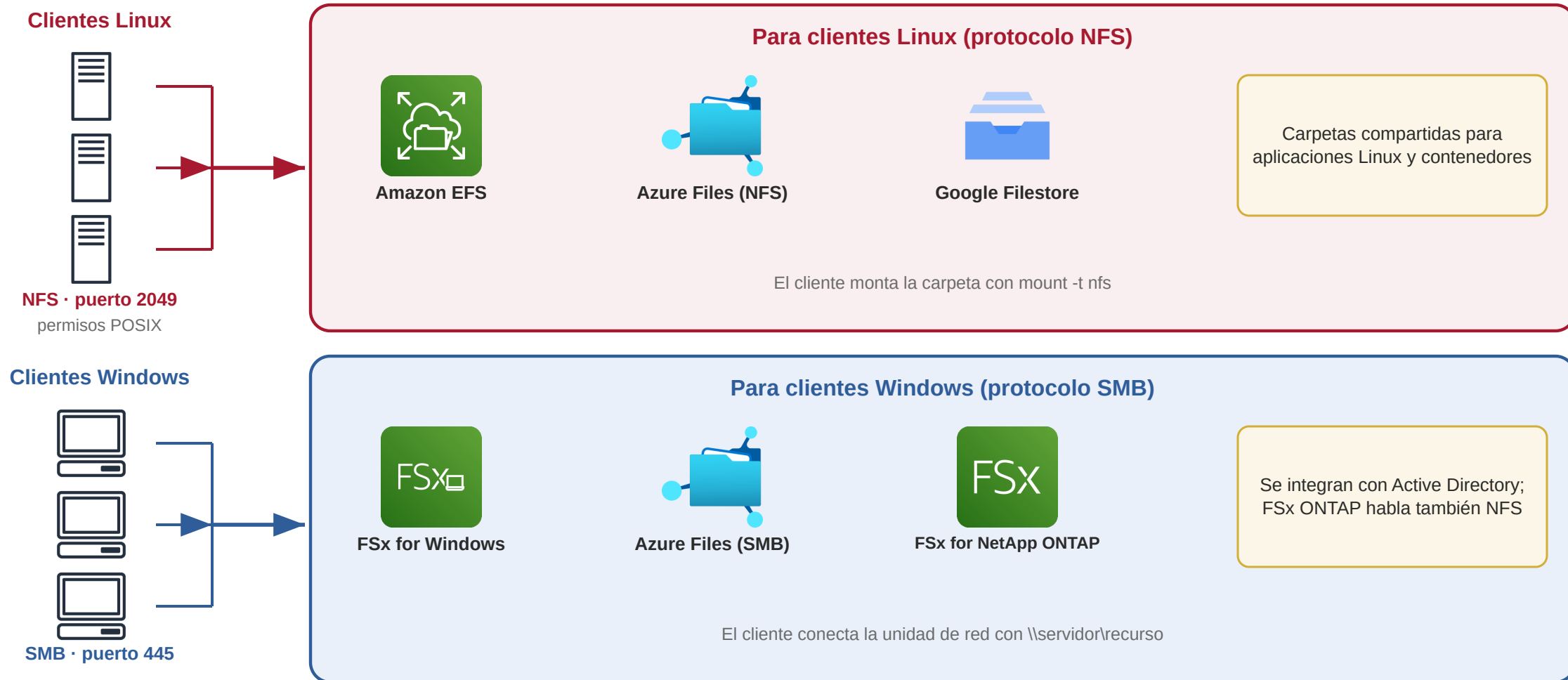
EFS ofrece un sistema NFS regional que muchos servidores montan al mismo tiempo.



- NFS v4.1**
protocolo estándar, puerto 2049; clientes Linux
- Compartido**
miles de clientes montan el mismo sistema a la vez
- Elástico**
sin aprovisionar tamaño: paga por GB usado
- Una por zona**
un mount target en cada zona a usar
- Seguro**
el grupo de seguridad debe permitir el puerto 2049

NFS y SMB: dos lenguajes para compartir carpetas

Linux habla NFS y Windows habla SMB; el proveedor ofrece un servicio para cada uno.



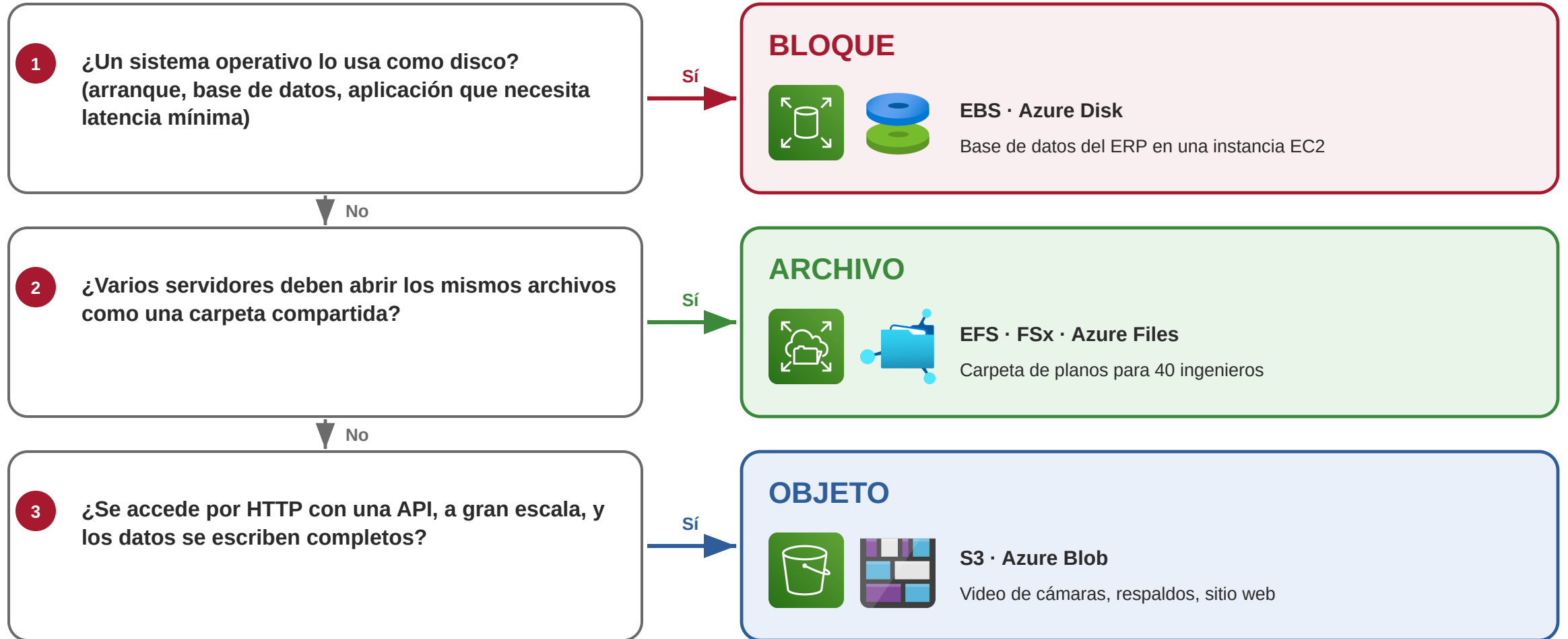
Azure: Blob, Files y Disk en una cuenta de almacenamiento

En Azure, objetos, archivos, colas y tablas comparten cuenta; los discos son un recurso aparte.



Elegir el modelo: tres preguntas en orden

Pregunta primero cómo se accede al dato; el servicio concreto viene después.



Corporación Industrial del Caribe: un modelo para cada dato

Los cinco datos del caso caen en tres modelos distintos, y ninguno sobra.



Lo que queda de la Parte 2

Objetos por API, bloques como disco y archivos como carpeta: tres contratos distintos.

Objetos

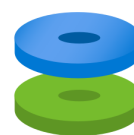


Bucket + clave + metadatos

API REST por HTTPS

Cuándo: datos que crecen y se leen por API

Bloques



Volumen adjunto a una instancia

Vive en una zona; snapshots incrementales

Cuándo: disco de arranque y bases de datos

Archivos



Carpeta compartida

NFS para Linux · SMB para Windows

Cuándo: muchos servidores, mismas carpetas

Pregunta clave: ¿cómo accede la aplicación al dato: por API, como disco o como carpeta?

Parte 3

Proteger los datos

Durabilidad · disponibilidad · versionado · cifrado · clases y ciclo de vida

Durabilidad, disponibilidad y protección de los datos

Parte 3 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

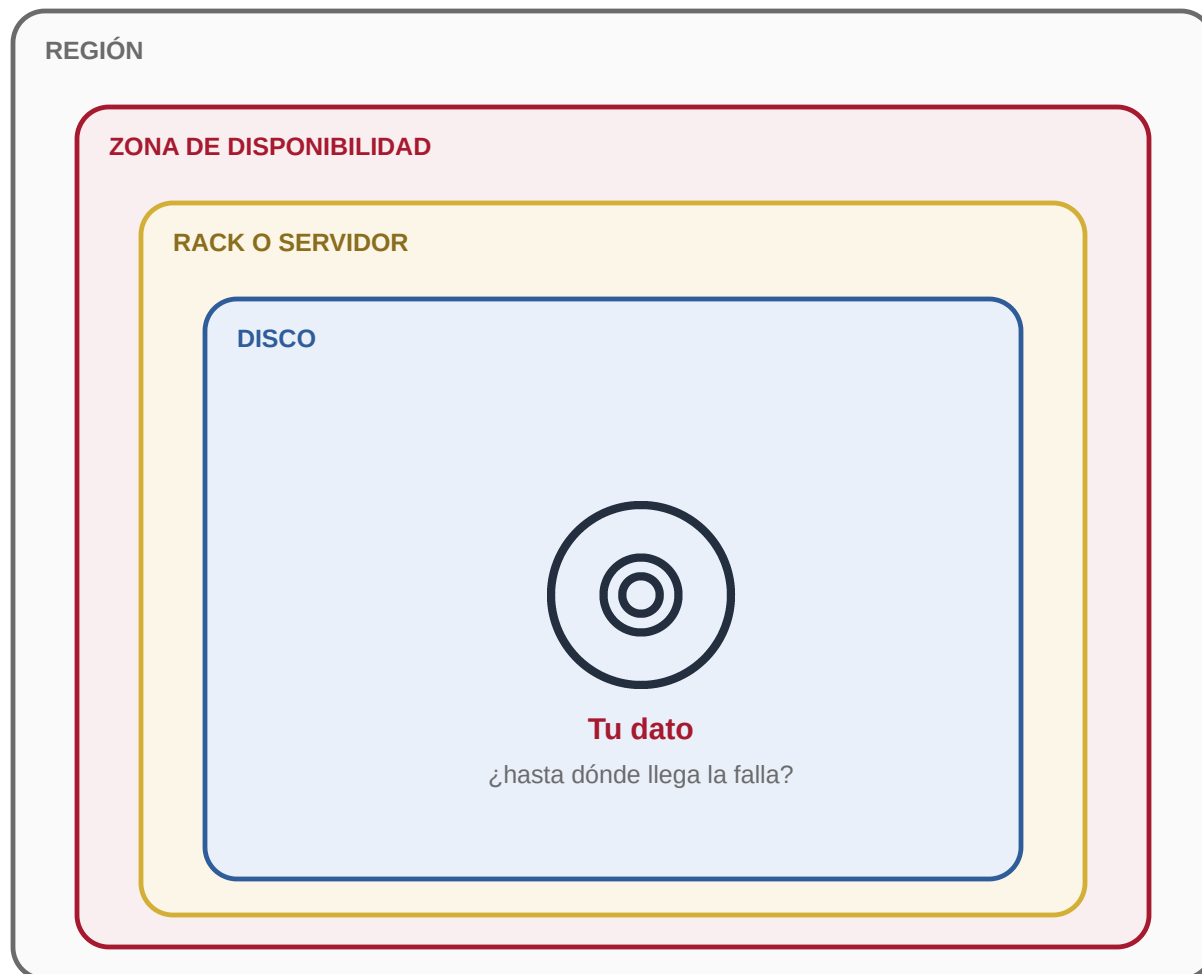
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Qué significan los once nueves, cómo se replican los datos y cómo se controla el costo con clases y ciclo de vida.

¿Qué falla y hasta dónde llega?

Cuanto más grande el alcance de la falla, más lejos deben estar las copias.



Una región entera inaccesible

Se mitiga con: Réplica en otra región

Se cae una zona de disponibilidad

Se mitiga con: Réplicas en varias zonas

Falla un rack o un servidor

Se mitiga con: Copias en varios racks

Se daña un disco

Se mitiga con: Redundancia local: RAID o réplicas

Ninguna réplica cubre errores humanos

Un borrado o el ransomware también se replican:
hacen falta versionado, Object Lock y respaldos.

Durabilidad y disponibilidad no son lo mismo

Una mide si el dato existe; la otra, si puedes usarlo ahora.



Durabilidad

¿El dato sigue existiendo?

Probabilidad de NO perder un objeto en un año

S3 Standard: 99,99999999 % (11 nueves)

Analogía: el banco guardó tu dinero a salvo, en una bóveda con copias en varios edificios.



Disponibilidad

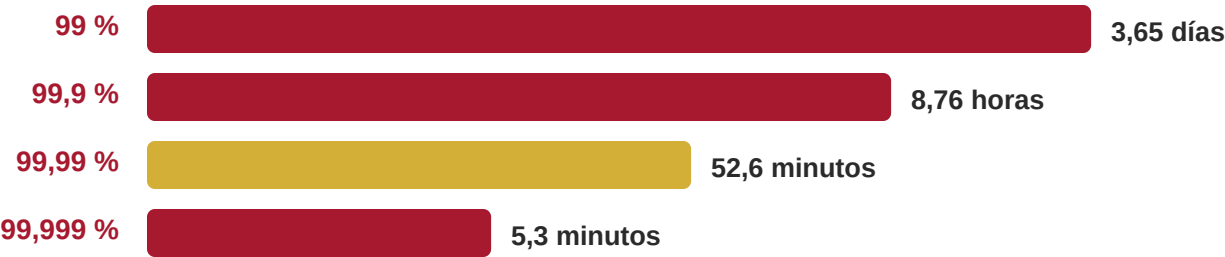
¿Puedo acceder ahora mismo?

Porcentaje del tiempo en que el servicio responde

S3 Standard: diseñado para 99,99 % · SLA 99,9 %

Analogía: el dinero está seguro, pero hoy el banco está cerrado y no puedes retirarlo.

Tiempo máximo sin servicio por año, según la disponibilidad



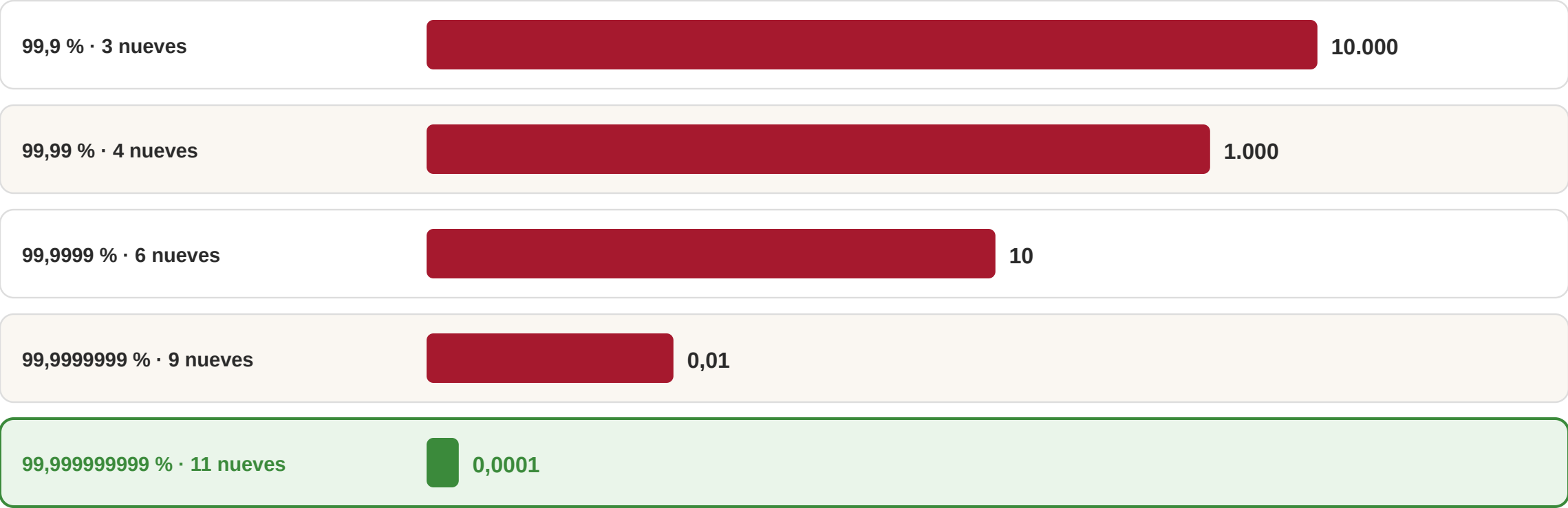
Durabilidad y disponibilidad no se mejoran con lo mismo: la primera exige copias en lugares distintos; la segunda, que el servicio siga respondiendo cuando algo falla.

Los once nueves, en números

Cada nueve adicional reduce diez veces la pérdida esperada.

Durabilidad anual

Objetos perdidos por año, si guardas 10 millones (escala logarítmica)

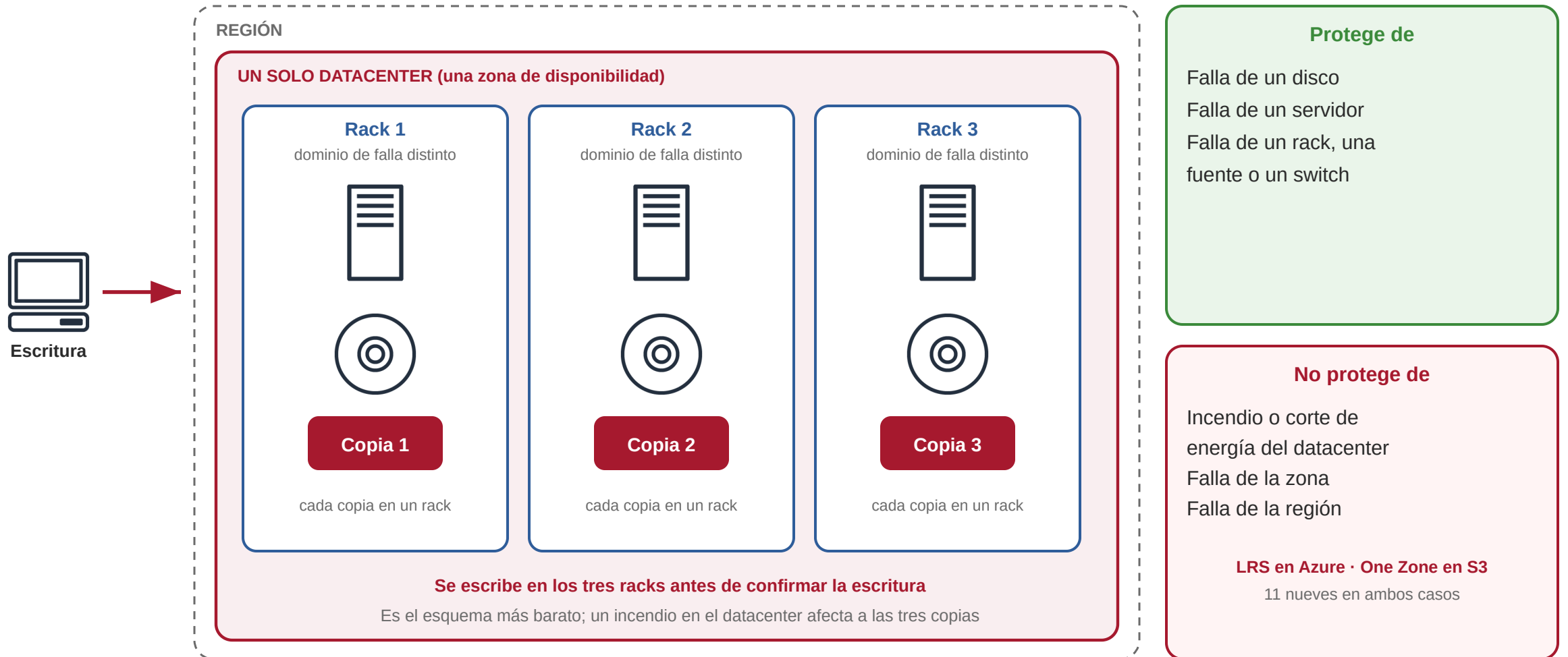


Lectura práctica: con 11 nueves y 10 millones de objetos, se espera perder uno cada 10.000 años por fallas de infraestructura.

0,0001 por año = 1 objeto cada 10.000 años

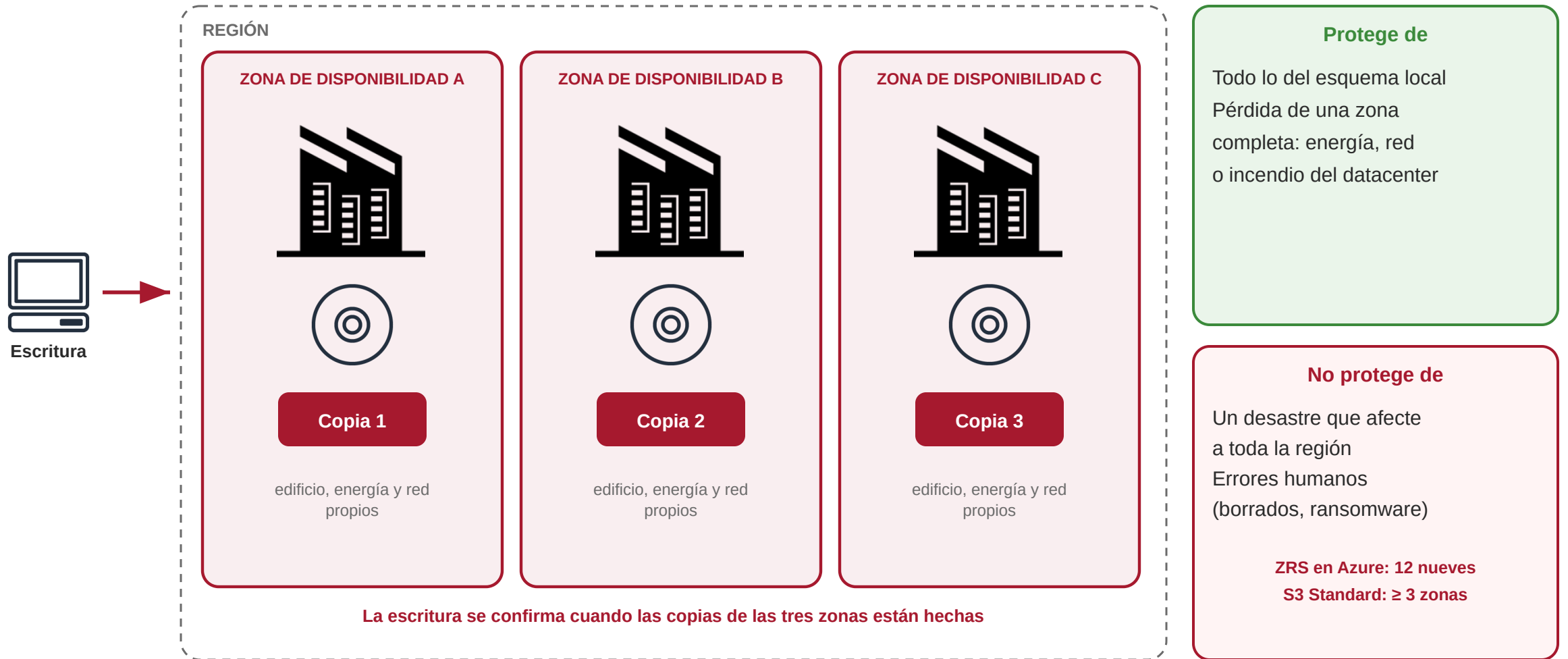
Redundancia local: copias dentro de un datacenter

Tres copias en racks distintos sobreviven a un disco o a un servidor, pero no al edificio.



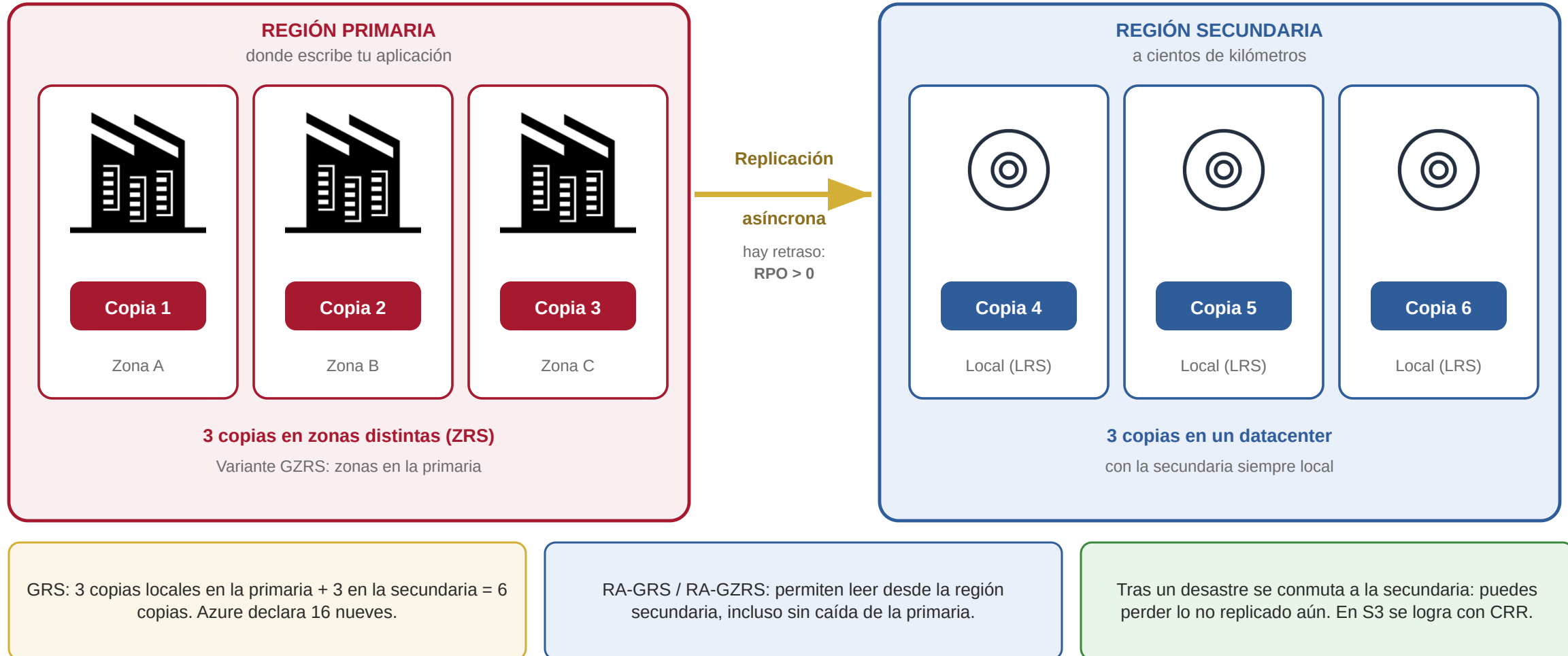
Redundancia zonal: copias en varias zonas

Cada copia vive en un edificio distinto de la misma región: el servicio sigue aunque caiga una zona.



Redundancia geográfica: otra región

Una segunda región cubre el desastre regional, a cambio de un retraso en la copia.



Local, zonal o geográfica: qué falla sobrevive cada una

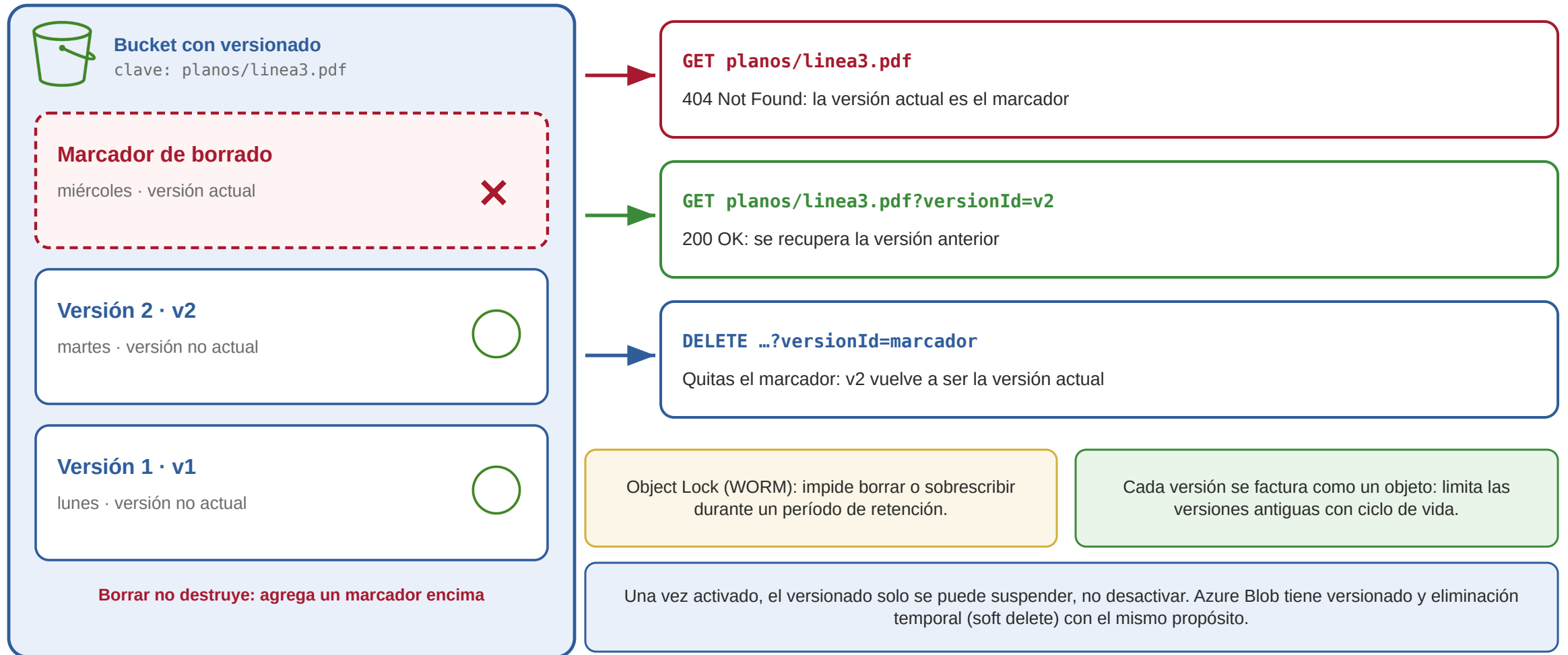
Elige según el daño que tu negocio no puede aceptar y el costo que está dispuesto a pagar.

Esquema	Sobrevive a un disco o rack	Sobrevive a la caída de una zona	Sobrevive a la caída de una región	Durabilidad	Costo
LRS Local 1 datacenter				11 nuevos	\$
ZRS Zonal 3 zonas				12 nuevos	\$\$
GRS Geográfica 2 regiones				16 nuevos	\$\$\$
GZRS Geo y zonal 3 zonas + otra región				16 nuevos	\$\$\$\$

GRS no ofrece disponibilidad continua si cae una zona de la primaria: hay que conmutar a la otra región.

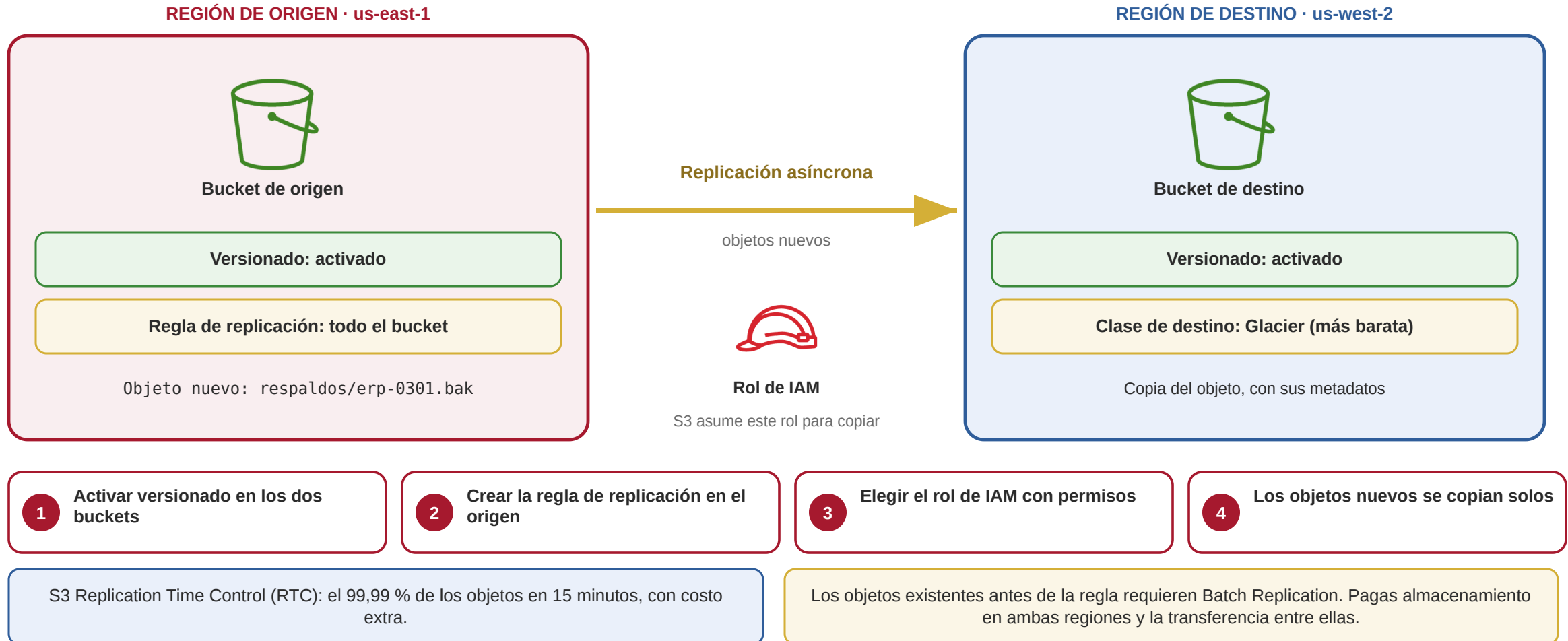
Versionado: la red de seguridad contra borrados

Con el versionado, borrar un objeto agrega un marcador y las versiones anteriores se conservan.



Replicación entre regiones (CRR) en S3

Una regla copia de forma asíncrona cada objeto nuevo a un bucket de otra región.



Cifrado: en tránsito y en reposo

El dato viaja cifrado por TLS y se guarda cifrado con claves que puedes controlar.



SSE-S3

S3 administra las claves.
Por defecto, sin costo extra.

SSE-KMS

Tú controlas la clave en KMS:
políticas y auditoría en CloudTrail.

SSE-C

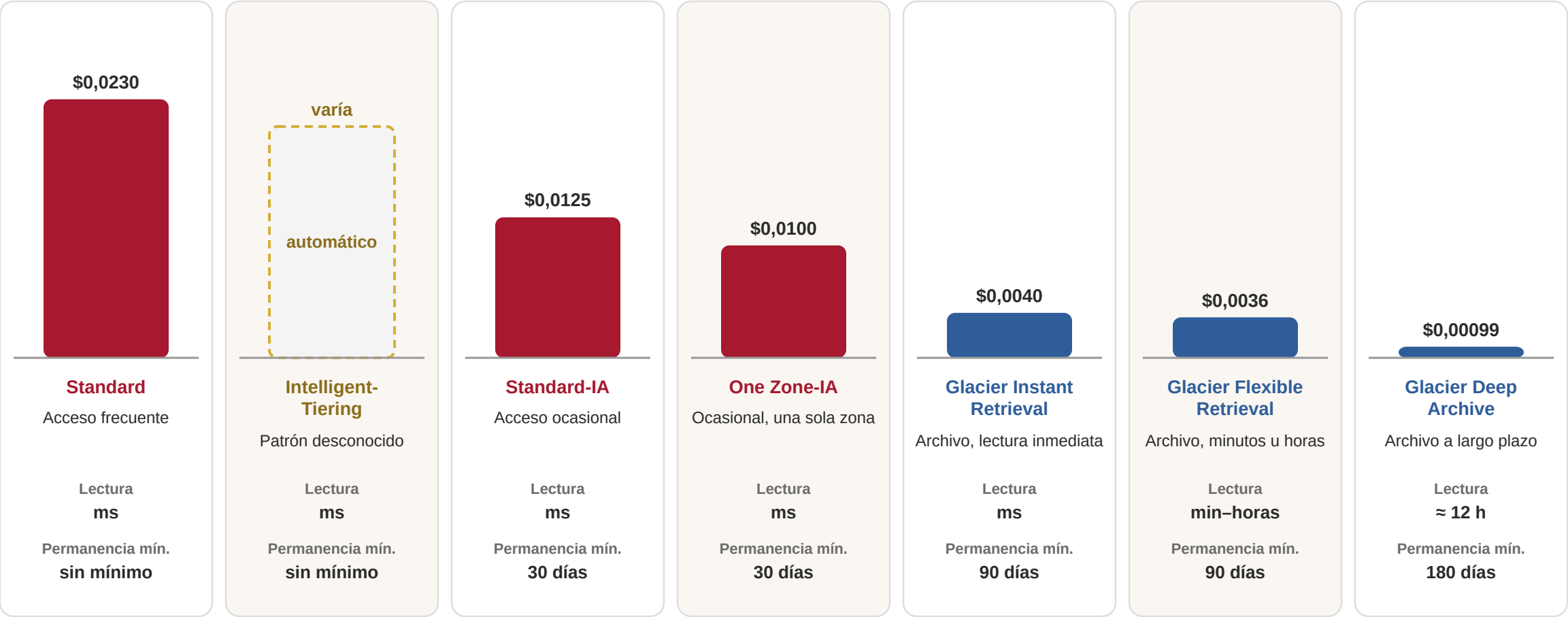
Tú envías la clave en cada
petición; AWS no la guarda.

Forzar HTTPS: una política de bucket puede negar toda petición sin TLS (aws:SecureTransport). Para datos personales, la Ley 1581 de 2012 exige medidas de seguridad como el cifrado.

Clases de almacenamiento de S3

Menos acceso, menos costo por GB: pero se paga por recuperar y por permanencia mínima.

Precio por GB al mes (ilustrativo, us-east-1)



Políticas de ciclo de vida: el automatismo

Una regla mueve cada objeto a clases más baratas conforme envejece, y al final lo expira.



Regla: respaldos-erp

Filtro: prefijo respaldos/

Transición día 30 Standard-IA

Transición día 90 Glacier Flexible

Transición día 365 Deep Archive

Expiración día 2555 (7 años)

Versiones antiguas: borrar tras 30 días

Sin código ni tickets: la regla se aplica sola, según la antigüedad del objeto o su prefijo.

Restricción: de Standard a IA se necesitan al menos 30 días desde la creación.

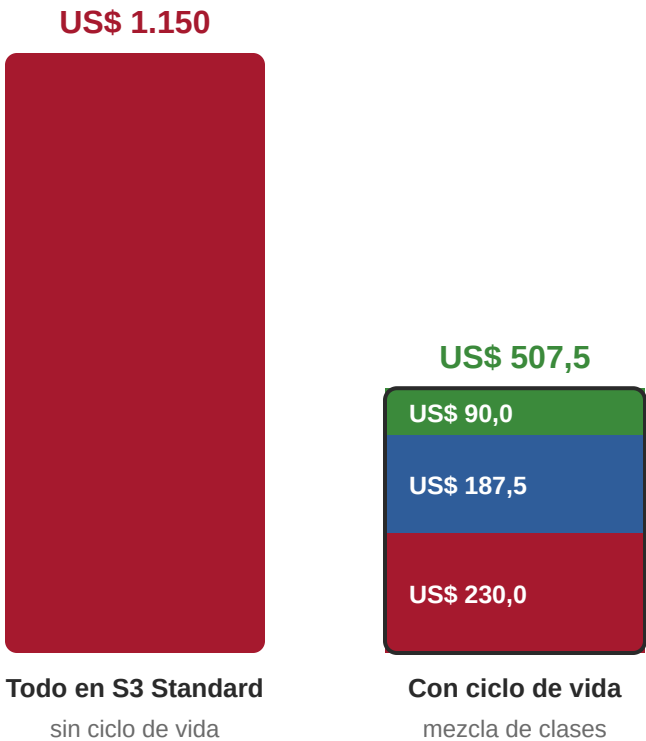
En Azure Blob se llama «política de administración del ciclo de vida»: mueve entre Hot, Cool, Cold y Archive, y puede eliminar. La lógica es idéntica.

COSTO

Cuánto cuesta: almacenar, pedir y sacar

Enfriar datos con reglas reduce la factura a menos de la mitad, sin perderlos.

Costo mensual de 50.000 GB (≈ 50 TB), ilustrativo



Ahorro ≈ 56 %

cada mes, con los mismos datos

- Standard · 10.000 GB
- Standard-IA · 15.000 GB
- Glacier Flexible · 25.000 GB

Supuestos: precios de ejemplo de us-east-1, sin solicitudes ni transferencia de datos.

Lo que se cobra en el almacenamiento



GB almacenados al mes
según la clase elegida



Solicitudes
PUT, GET y otras, por cada mil



Transferencia de salida
a Internet sí se cobra; la entrada es gratis

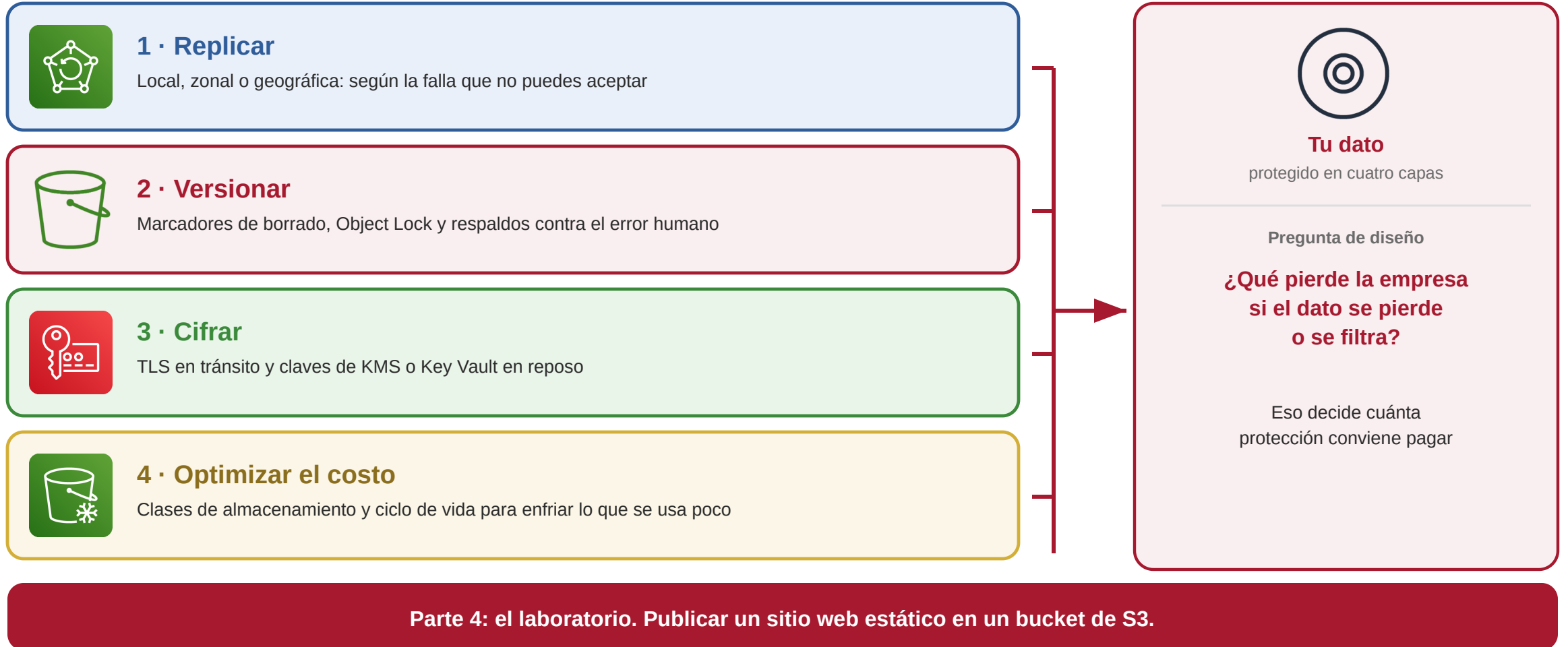


Recuperación y permanencia
clases frías: cobro por recuperar y mínimo de días

Respaldos y video: la mayor parte, y se enfrían

Lo que queda de la Parte 3

Proteger un dato es una decisión por capas: replicar, versionar, cifrar y optimizar el costo.



Laboratorio: sitio web estático en Amazon S3

Parte 4 de 4 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

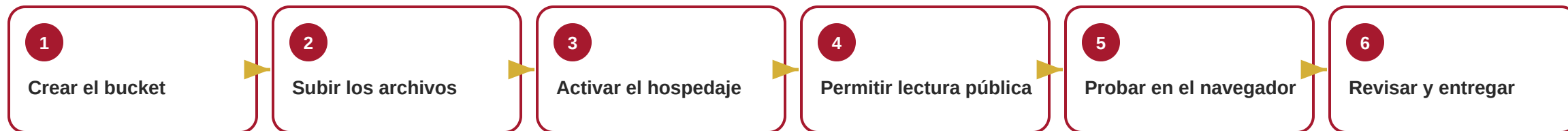
Publicar un sitio desde un bucket, controlar quién lo ve y decidir el almacenamiento del caso de la empresa.

El laboratorio de esta semana

Publicar un sitio web desde un bucket: sin servidores y con acceso público controlado.

Lab AWS Academy · Sitio web estático en S3 · 10 % de la nota

Actividad práctica evaluada: sigue la guía publicada en el curso de AWS Academy



Qué demuestra el laboratorio:

que un almacén de objetos puede servir contenido web por HTTP, y que el acceso público se concede a propósito, con una política y no por defecto.

Sitio estático frente a sitio dinámico

Un sitio estático son archivos que se entregan tal cual; no hay código que corra en el servidor.



Ventajas de lo estático: costo mínimo, escala sin esfuerzo y casi nada que proteger o parchar.

Sirve para: páginas institucionales, documentación, portafolios y aplicaciones de una sola página.

Lo estático puede ser interactivo: JavaScript en el navegador puede llamar a una API.

Crear el bucket

El nombre es global y la región se elige al crear; el bloqueo público viene activado.

Consola de S3 › Crear bucket

Nombre del bucket

cic-sitio-2026

Región de AWS

us-east-1 · Este de EE. UU. (Virginia del Norte)

Propiedad de objetos

ACL deshabilitadas (recomendado)

Bloquear todo el acceso público

☒ Activado (valor por defecto)

Control de versiones

Deshabilitado

Cifrado por defecto

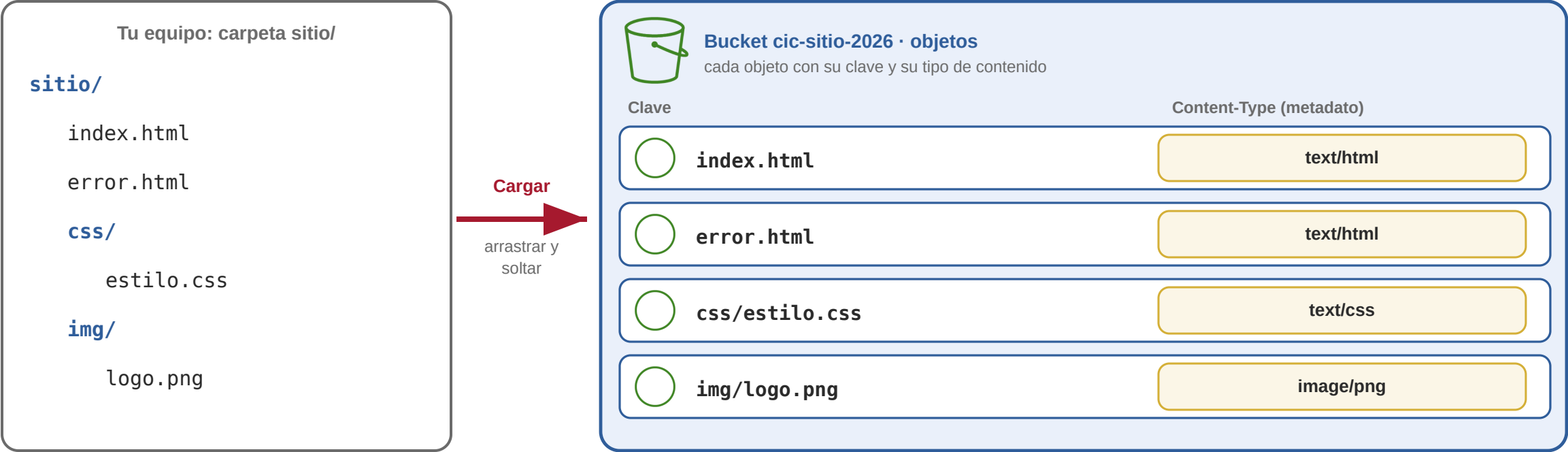
SSE-S3 (clave administrada por S3)

Reglas del nombre

- 1 Único en todo el mundo, entre todas las cuentas de AWS
- 2 De 3 a 63 caracteres
- 3 Solo minúsculas, números, puntos y guiones
- 4 Sin guion bajo ni espacios
- 5 Empieza con letra o número
- Elige una región cercana a tus usuarios (en el lab, la indicada por la guía).
- Una vez creado, el nombre y la región no se pueden cambiar.

Subir los archivos del sitio

Cada archivo se convierte en un objeto: su clave es la ruta y su Content-Type decide cómo lo muestra el navegador.



El Content-Type le dice al navegador cómo tratar el archivo. Si un HTML queda como application/octet-stream, el navegador lo descarga en vez de mostrarlo.

Las claves distinguen mayúsculas: Index.html no es index.html. Mantén en el bucket la misma estructura de carpetas que usan tus enlaces.

Activar el hospedaje de sitios web estáticos

Dos nombres de archivo y un clic: S3 entrega su dirección de sitio web.

Bucket › Propiedades › Alojamiento de sitios web estáticos

Alojamiento de sitios web estáticos

☒ Habilitar

Tipo de alojamiento

☒ Alojamiento de un sitio web estático

Documento de índice

Documento de error (opcional)

index.html

error.html

Reglas de redirección: opcionales, en formato JSON

Qué hace cada documento

Documento de índice: la página que S3 entrega cuando la petición termina en una carpeta o en la raíz del sitio (/).

Documento de error: la página que se muestra cuando ocurre un error 4xx, como el 404.

El bucket sigue privado hasta el paso 4.

Endpoint del sitio (se muestra al guardar)

http://

cic-sitio-2026

.s3-website-

us-east-1

.amazonaws.com

bucket

sitio web

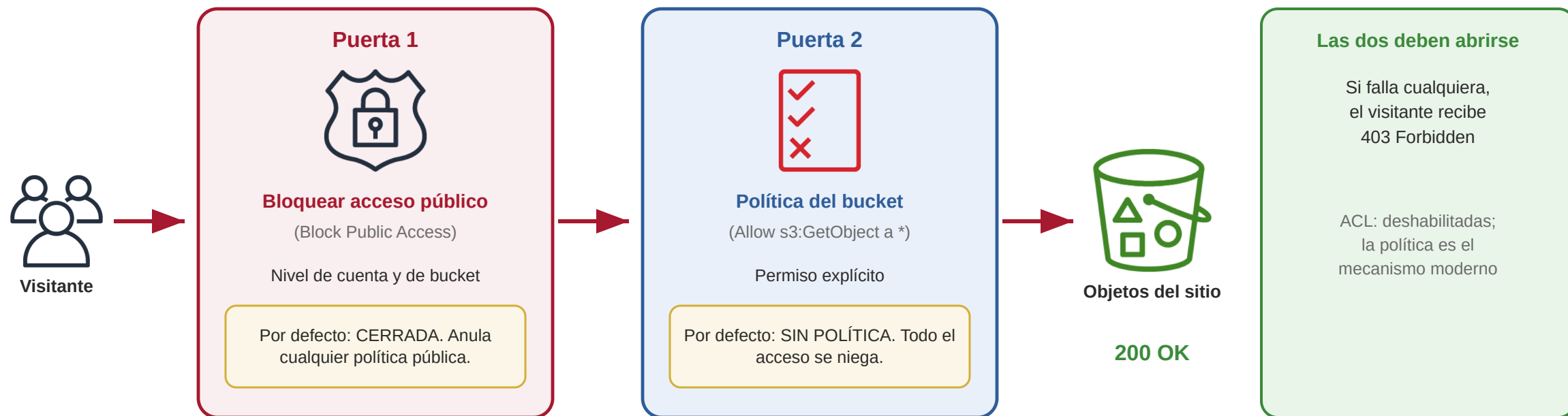
región

dominio

Importante: el endpoint de sitio web solo habla HTTP. Para HTTPS se pone CloudFront delante (diapositivas siguientes).

Acceso público: dos puertas que abrir a propósito

Por defecto todo está cerrado: hay que abrir el bloqueo y conceder la lectura con una política.



1

Bucket > Permisos > Bloquear acceso público: editar y desactivar el bloqueo del bucket; confirmar la advertencia.

2

Bucket > Permisos > Política del bucket: pegar la política de lectura pública (siguiente diapositiva).

Público significa cualquiera en Internet: publica solo contenido que quieras mostrar. Si tu cuenta del laboratorio limita esta opción, sigue la guía del curso.

Anatomía de la política de bucket

Cinco campos deciden quién puede hacer qué sobre cuáles objetos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "LecturaPublica",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::cic-sitio-2026/*"
  }]
}
```

Version

Versión del lenguaje de políticas: siempre 2012-10-17.

Effect

Allow concede el permiso; Deny lo prohíbe y gana siempre.

Principal

«*» es cualquiera, incluso quien no tiene cuenta de AWS.

Action

Solo leer objetos. No permite listar, escribir ni borrar.

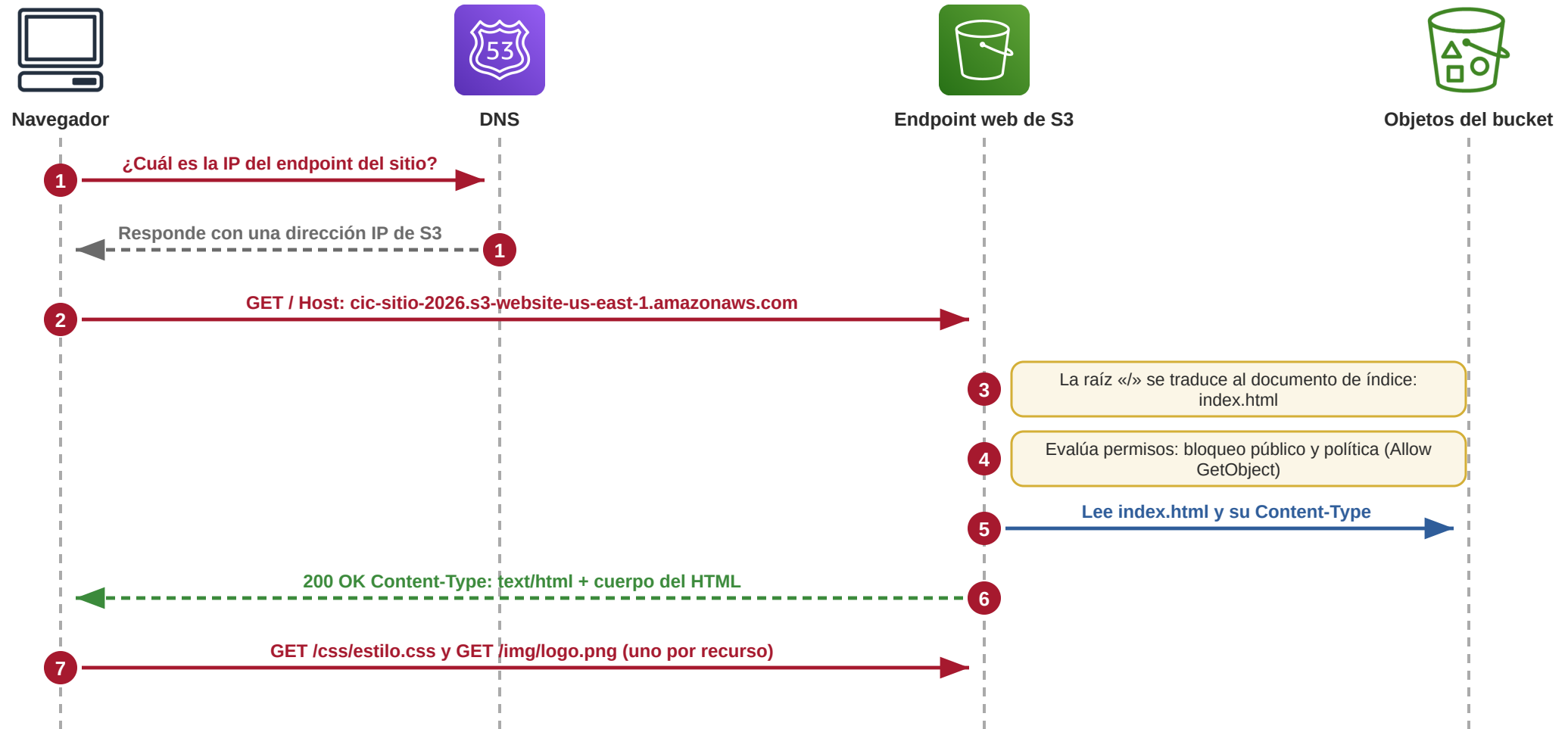
Resource

El bucket seguido de /* : todos los objetos que contiene.

Mínimo privilegio: la política concede solo GetObject. Sin ListBucket, nadie puede listar el contenido del bucket; sin PutObject, nadie puede escribir.

Qué ocurre en una petición HTTP al sitio

Siete pasos desde que el visitante escribe la dirección hasta que ve la página.



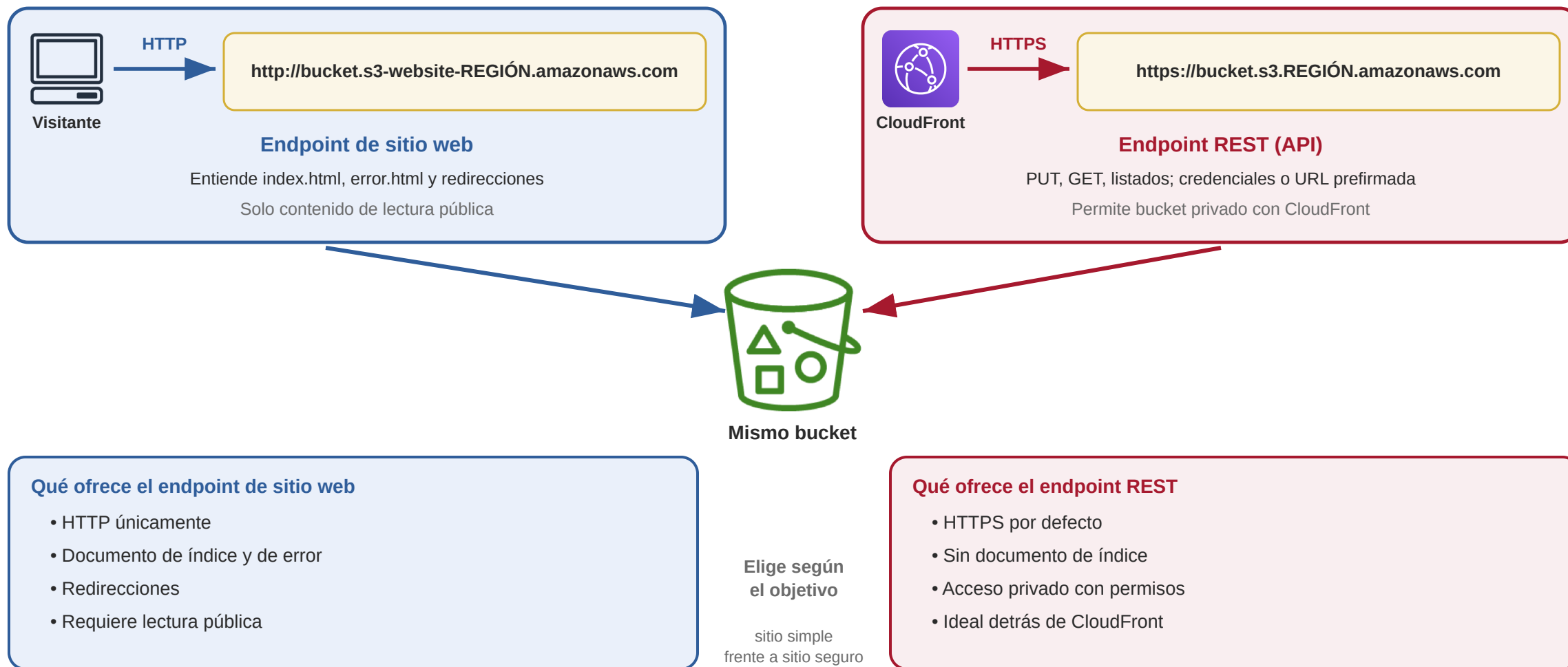
Códigos de respuesta: 200, 403 y 404

El código HTTP dice en qué paso falló: permisos o nombres.



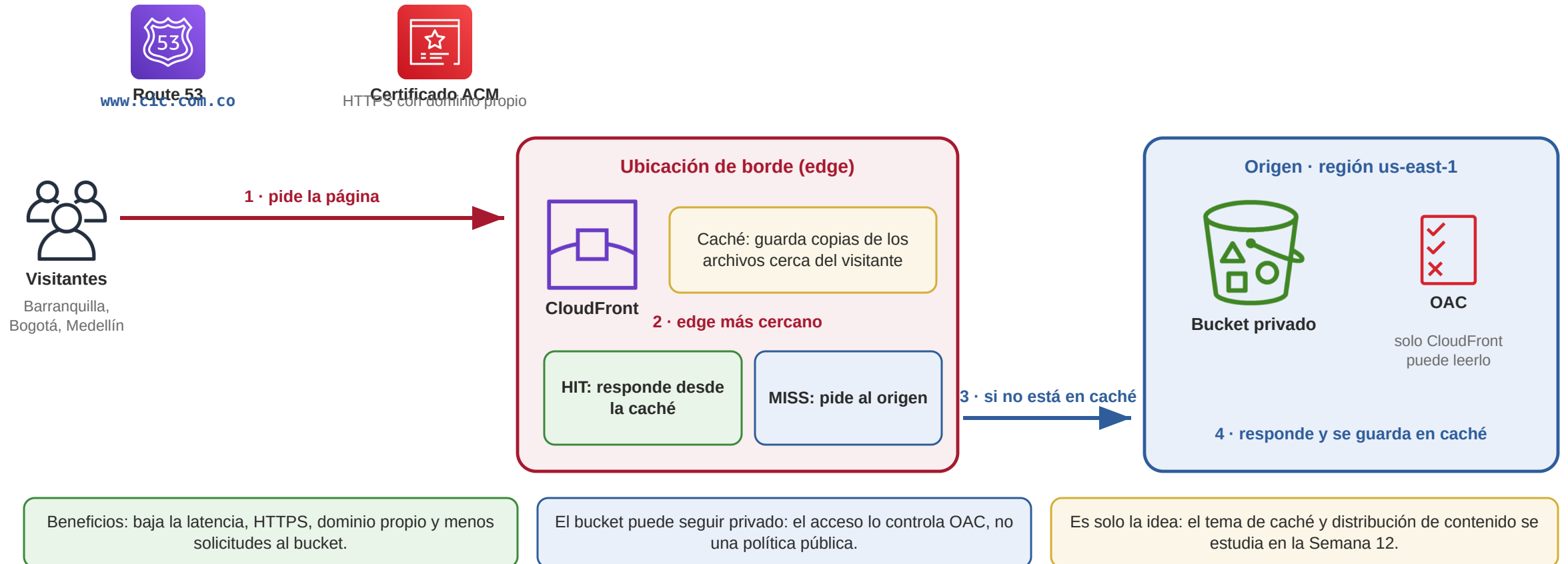
Endpoint de sitio web frente a endpoint REST

El mismo bucket tiene dos puertas: una para sitios web por HTTP y otra para la API por HTTPS.



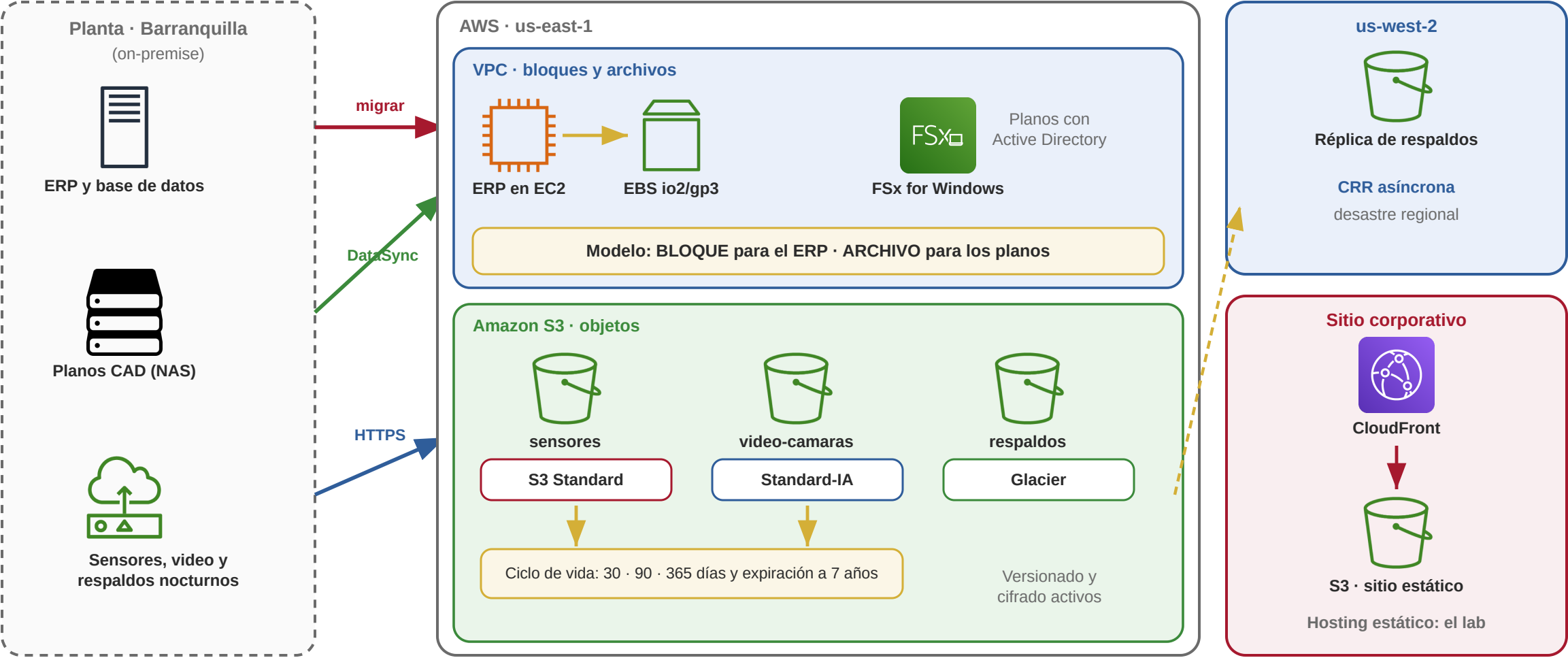
Una red de contenido delante del bucket

CloudFront acerca los archivos al visitante, agrega HTTPS y permite que el bucket sea privado.



Corporación Industrial del Caribe: la decisión completa

Cinco datos, tres modelos, protección por capas y un sitio publicado desde S3.



Semana 3 en cuatro ideas

Lo esencial del almacenamiento en la nube cabe en cuatro ideas.

1



Tres modelos, tres contratos

Objetos por API, bloques como disco y archivos como carpeta: elige según cómo accede la aplicación.

2



Durabilidad no es disponibilidad

Las copias locales, zonales y geográficas protegen de fallas cada vez más grandes, con costo creciente.

3



Protege por capas

Versionado contra borrados, cifrado en tránsito y reposo, y ciclo de vida para controlar el costo.

4



S3 también publica sitios

Bucket, hospedaje estático y política de lectura; con CloudFront delante se gana HTTPS y caché.

Próxima semana: redes en la nube

Los datos ya tienen dónde vivir; ahora diseñaremos por dónde viaja el tráfico.

Hoy el bucket era público y estaba fuera de tu red. La próxima semana tú diseñas la red.

